译文。以英文版为准。 English

火星：隆起体与环

快速自转、膨胀的火星如何从其锥形隆起体上的火山释放出火卫二和火卫一

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月26日

摘要

火卫一（Phobos）和火卫二（Deimos）在其赤道面上方、以近圆形且倾角很小的轨道环绕火星运行；火卫一位于共转半径之内，火卫二位于其外。火卫二表面光滑圆润，而火卫一则布满成组的长而平行的沟槽。两颗卫星都轻而多孔。尽管火星失去了大部分水，今天在其地壳之下 11.5–20 km 处仍有一个巨大的液态水储库。

本文提出一个统一的解释：火星在其赤道上隆起了一个压力驱动的锥形行星隆起体，两颗卫星都从耸立于其尖端附近的一座火山离开。年轻的火星半径为今天的 1.5 倍，平均密度为 1,166 kg m^{-3}，自转一周需七到九小时；这样密度的均质天体自转一周不可能快于 5.27 小时。自转把物质推向赤道；在质量聚集最多的地方，隆起体升起，由内部压力供给并支撑，并向外逐渐收窄成一个狭窄的尖端。其尖端落后于自转；当隆起体后来向内收回时，它向西躺倒。在地形上，它从 Valles Marineris 中的基部延伸到 Pavonis Mons 旁的尖端，在今天的表面上长 2,996 km；沿着它的 Tharsis 高地西侧比东侧陡两到三倍。重力场指向同一位置：火星赤道的长轴位于 255°E，正在隆起体上，而且火星的形状仍偏向它：火星至今仍带着这个隆起体。隆起体回落时，其内部物质沿其轴线向东排回，经过 Noctis Labyrinthus 和 Valles Marineris，越过一个溢出点，再向北穿过混沌地形流向 Chryse。

测得的长度是一个直角三角形的斜边，沿着年轻火星隆起的赤道被拉伸。在直立的隆起体上，Pavonis 的喷口位于赤道之上 4,450 km 处，那里的重力已降到其表面值的约四分之一，并被自转向外的推力抵消：那里的物体没有重量，并以轨道速度运动。在这样的条件下，一座普通的火山——一个深约 5 km 的浅层岩浆房和 10–50 MPa 的超压，即地球上武尔卡诺式喷发的数值——释放了两个天体。火卫二先离开，当时一天为 7.3 小时，进入一条穿过环的长轨道。火卫一后离开，当时火星已减慢到 8.3 小时，共转线已到达喷口，它直接进入位于该线上的圆轨道。

一个由凝结蒸汽构成的圆形环，是火星用自身的挥发物建造的，位于该线之外的赤道面内。它把两条轨道都变圆，并把它们的倾角从约 10°（喷口相对于隆起体基部中心的倾斜）压平。它长期束缚火卫二，把它磨蚀到今天的大小并带向外侧；而年轻火星的潮汐比今天强 8–20 倍，把它带到了该线的最终位置之外。环无法给火卫一任何东西，因为火卫一已经以环的速度运动；环的气态内缘稀薄得如同地球约 115 km 高处的空气，对火卫一施加了微弱的逆风，平衡了潮汐的推力，把它保持在线上，并随着火星减慢而带着它随线向外移动。当环从外向内干涸时，火卫一位于约 19,000 km 处，一天约为 22 小时；该线越过了它，从那以后它一直在下落——三十亿年间缓慢，最近几亿年间迅速。

火星失去了约 87% 的自转。使它减慢的不是它的卫星——它们只携带其自转的百万分之一——而是穿过共转线离开的水和气体：占其质量的 6–11%，即一个富水的年轻火星所含水量的五分之一到三分之一。从未离开的水则被封存在地壳之下。

第一部分讲述这一序列，每个阶段都附有读者会提出的问题及其解答。第二部分列出证据：Pavonis 的坑、两颗卫星的两种面貌、它们的轨道以及水。第三部分给出详细的、可证伪的预测——其中包括火星卫星探测任务（MMX）将于 2031 年带回的火卫一样品的成分。

关键词：火星；火卫一；火卫二；Tharsis；Pavonis Mons；自转裂变；环行星环；共转半径；潮汐演化；MMX

本文提出什么

一个隆起体，一座火山，一个环。一个快速自转、膨胀、富水的火星隆起了一个锥形隆起体，它如今向西躺倒，成为 Tharsis 高地。在直立隆起体高处的 Pavonis，物体没有重量，一座普通火山把火卫二释放到一条长轨道上，并在火星减慢之后，把火卫一释放到共转线上的圆轨道上。一个由凝结蒸汽构成的圆形环把两条轨道都变圆；它磨蚀火卫二并把它带向外侧，而它的气态内缘带着火卫一随线向外，直到环干涸。从那以后火卫一一直在下落。

这一解释需要什么——此处陈述一次，详见第 O 部分：

- **一个快速、膨胀的年轻火星：**炽热、富含挥发物、尚未分层，半径为今天的 1.5 倍，自转周期 7.3–8.3 小时；以及后来约 87% 自转的损失，由其质量的 6–11% 以水和气体形式穿过共转线带出系统（§B, E.2, O）。
- **一个生长在快速自转火星赤道上的锥形隆起体，由内部压力供给并支撑**，它一直直立到卫星离开，并把 Pavonis 的喷口置于年轻赤道之上 4,450 km 处（§C, D）。
- **Pavonis 的一座普通火山：**一个深约 5 km 的浅层岩浆房，一个宽度约与塞子相当的喷口，以及 10–50 MPa 或更低的超压（§D.4–D.5）。
- **一个环**，从该线向外延伸，圆形且位于赤道面，其气态内缘一直保持足够的密度以束缚火卫一，直到火星减慢到一天约 22 小时（§F）。
- **一个柔软的年轻火星**，在火卫二爬升期间耗散的潮汐能量 （k_2/Q）比今天多 8 到 20 倍（§G）。
- **对两颗卫星暗色、看似原始的光谱的解释**：火星物质经水作用和在太空中长期暴露而发生改变。

方法框架

除非该行注明“今天”，每个数值都属于两次释放时的年轻火星。年轻火星被视为均质的，正如一个未分层、富含挥发物的行星那样。

量	数值	作用
行星		
火星质量	6.4171×10^{23} kg； $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}	全过程保持不变
平均半径	年轻时 5,084 km （$1.5\times$）； 今天 3,389.5 km	膨胀、炽热、富含挥发物（§B.2）
平均密度	年轻时 1,166 kg m^{-3}； 今天 3,933	由质量和半径得出
一天	火卫二释放时 7.3 h； 火卫一释放时 8.3 h；今天 24.62 h	火星在两次释放之间减慢（§E.2）
均质年轻火星可能的最短一天	5.27 h（轴对称极限）；5.77 h（三轴形状出现）	为何一天是 7.3–8.3 h 而不是 5 h （§B.3）
扁率	7.3 h 时 0.24；8.3 h 时 0.18	自转越慢，扁率越小（§B.4）
赤道半径	7.3 h 时 5,561 km；8.3 h 时 5,431 km	隆起体从隆起的赤道开始；东西向长度为今天的 1.60–1.64 倍
平均表面重力	1.66 m s^{-2} （今天 3.73）	
共转线	7.3 h 时 9,083 km； 8.3 h 时 9,870 km；今天 20,428 km	在那里随火星转动即为轨道运动
隆起体		
今天所在位置	基部 294.7°E 12.5°S， 位于 Valles Marineris；尖端 243.9°E 5.4°S	在 MOLA 地形上读取（§C.3）
躺倒时的长度	今天的火星上 2,996 km；年轻火星上 4,800–4,920 km （8.3–7.3 h）	从基部东端点到尖端；随赤道拉伸（§C.6）
基部半宽， b	今天 1,340 km；年轻火星上 1,280–1,450 km	在 MOLA 上南北向测量；基部中心约在 272°E， 10°S（§C.6）
直立隆起体的高度， $\sqrt{L^2 - b^2}$	按今天的测量为 2,680 km；年轻火星上 4,580 km（8.3 h）到 4,740 km（7.3 h）	该长度是斜边，而非高度（§C.6）

量	数值	作用
直立隆起体上的 Pavonis	赤道之上 4,450–4,610 km，沿隆起体 48.9°，偏离其轴线 7.4°；喷口距中心 9,880–10,170 km	出口点（§D）
喷口处的重力	0.41–0.44 m s^{-2}， 为表面值的 25–27%	与距离平方成反比
喷口处的净重	-0.17 （7.3 h）到 0.00 （8.3 h） m s^{-2}	重力减去自转向外的效应：那里的物体没有重量
喷口处的侧向速度	2.43 km s^{-1} （7.3 h）；2.08 km s^{-1} （8.3 h）	对比该处的轨道速度 2.05–2.08 km s^{-1}
火山与天体		
喷口处的超压	10–50 MPa	普通火山数值；无深部岩浆房，无长管道（§D.4–D.5）
它给出的出口速度	110–250 m s^{-1}	沿塞子自身长度推动
释放时的火卫一	$1.02\times$ 今天：直径 22.9 km， 1.13×10^{16} kg	第二个离开（§E.3）
释放时的火卫二	比当时的火卫一略小：约 20.7 km， 6.8×10^{15} kg	第一个离开；被磨蚀到 12.4 km（§E.1, F）
环与潮汐		
环	从共转线向外，位于赤道面内；13,000 km 以外成团（冰的洛希极限）	在释放之前由蒸汽建成（§F）
潮汐摩擦	$k_2/Q=1.816\times10^{-3}$ 今天；年轻火星中多 8–20 倍	把卫星带向外侧，越过该线（§G）
今天的火卫一	$a=9,375$ km， $e=0.0151$， $i=1.09^\circ$	在线之内，正在下落
今天的火卫二	$a=23,463$ km， $e=0.0003$， $i\approx1.8^\circ$	在线之外，正在远离

表 1. 工作环境。阴影标出两个释放时刻。

PART I

情景

A 行星之谜

A.1 位于一条线两侧的两颗卫星

火卫一和火卫二又小、又暗、又轻。火卫一平均直径约 22 km，火卫二约 12 km。它们的整体密度——火卫一为 1,853–1,887 kg m^{-3}，火卫二为 1,471 kg m^{-3}——意味着每个天体的三分之一到一半是空隙（Pätzold et al. 2025; NASA/JPL Solar System Dynamics）。两者几乎正好在火星赤道上方、沿几乎圆形的轨道环绕火星。火卫一距火星中心 9,375 km，绕行一周需 7.65 小时，即每个火星日绕行三次；火卫二位于 23,463 km，绕行一周需 30.3 小时。

它们之间是共转半径，今天为 20,428 km：在这一距离上，自由轨道上的天体与行星本身的自转同步（即在这一距离上，随行星一起转动的物体已经以轨道速度运动）。潮汐在这条线两侧的作用方向相反。在线内，卫星跑得比行星自转快；潮汐隆起落在它后面并把它拖住，火卫一螺旋下降。在线外，卫星落后于自转；潮汐隆起跑在它前面并把它向前拉，火卫二缓慢远离。因此，任何关于卫星起源的解释都必须把火卫一置于线内、火卫二置于线外。

A.2 两种截然不同的面貌

两颗卫星的表面截然不同。火卫二光滑圆润：其撞击坑浅而磨损，没有沟槽。火卫一粗糙：大范围的长而平行的沟槽系统横贯其表面，旁边伴有成串的凹坑。在其钝端、朝向轨道前进一侧，张开着直径 9 km 的洼地 Stickney（Thomas et al. 1979; Basilevsky et al. 2014）。关于卫星起源的解释应当说明，为什么同一颗行星的两个天体会有如此不同的表面。

A.3 火星的水收支

火星表面记录了它过去的河流和湖泊。今天其大气中的重氢（氘）相对地球海洋富集约六到七倍——这是长期向太空失水的标志；早期的行星至少拥有相当于 137 m 深的全球水层的水量（Villanueva et al. 2015）。

另一方面，InSight 着陆器的地震仪发现，其下方 11.5 至 20 km 深的中地壳，最好的解释是孔隙中充满液态水的物质——如果整个行星情况相同，足以构成 1–2 km 深的全球水层（Wright, Manga & Panning 2024）。火星失去了大量的水，也保留了大量的水。一个涉及水的卫星解释应当说明每一部分去了哪里。

A.4 传统理论及其局限

今天文献中讨论了卫星的三种可能起源。

捕获两颗小行星，符合卫星的暗色和光谱，但不符合它们的轨道：被捕获的天体会进入倾斜、偏心的轨道，而尚未证明有任何机制能把两条这样的轨道变成赤道圆轨道。

一次巨大撞击：外来天体撞击火星，抛出一个碎片盘，卫星由其吸积形成。这样的盘会沉降到赤道面内，能很好地解释轨道，这是今天的主流解释（Rosenblatt et al. 2016; Hyodo et al. 2017; Canup & Salmon 2018）。

环—卫星循环同样始于外来天体的撞击：其碎片在火星周围形成环，一颗卫星在环的外缘聚集。该卫星位于共转线之内，被潮汐向下拉，直到在洛希极限处瓦解并重新成为环，再由此形成一颗更小的卫星；这一循环可能重复了三到七次，每颗卫星比前一颗小约五倍。火卫一是这些卫星中最新的一颗，火卫二则是最初那个盘的幸存者（Hesselbrock & Minton 2017）。

在这三种解释中，两颗卫星的不同面貌都是与其起源分开解释的：用潮汐、用 Stickney 的溅射物或用后来的撞击（Hurford et al. 2016; Ramsley & Head 2019）。

同位素能把这些解释区分开来：

捕获。被捕获的小行星携带的是它自己母体的同位素指纹，而不是火星的。

外来天体的巨大撞击。在撞击模拟中，卫星由之吸积的盘含有很大比例的外来天体物质——其外部约 30%，整体可达 65%（Hyodo et al. 2017）——而且其物质曾被熔融并部分汽化，这会使锌和钾等中等挥发性元素的同位素发生偏移。

环—卫星循环。它们始于外来撞击的盘，并继承其混合物。

对于公认的解释来说，一颗仅具有火星同位素的卫星是个难题。本文提出的解释对此作出承诺：两颗卫星的氧、铬和钛同位素都是火星的，没有外来成分，也没有因蒸发而产生的偏移（N.1）。MMX 于 2031 年带回的火卫一样品将作出裁决。

> **今天的观点与本文的观点**
>
> **今天：**卫星由外来天体抛出的碎片吸积而成，并在其同位素中携带其一部分；它们不同的面貌有各自独立的、较晚的原因。**本文：**火星像每一颗拥有卫星的行星一样，在其赤道上隆起了一个结构，把它的物质带到共转线——在火星上，这是一个压力驱动的锥形行星隆起体。两颗卫星是两块火星地壳天体，先后从耸立在其高处的一座火山被释放，在那里仅凭火星的自转就赋予了它们轨道；火星用自身蒸汽建成的一个环把这些轨道变圆，并赋予两颗卫星不同的面貌。

B 年轻的火星

B.1 核心假设

卫星由其母体构成。在地球上，早期的自转从赤道隆起了一个梨形体；其尖端越过共转线成为月球，而梨形体的其余部分则回落。我们把这当作一条规律：每一颗拥有卫星的行星，在其过去都曾在赤道上隆起一个结构，把它的物质带到共转线。年轻的火星也遵循这条规律，但它隆起的东西较小：不是

梨形体，而是一个锥形隆起体（§C.1）。离开它的不是其尖端本身，而是从耸立于其高处的一座火山被轻柔释放的两个天体。

B.2 初始物理性质

年轻的火星炽热、富含水和气体，尚未分层。其平均半径取为今天的 1.5 倍，即 5,084 km，对应平均密度 1,166 kg m^{-3}——这是它后来散失的物质及其两颗卫星的密度。后来随着失去挥发物和冷却，它收缩了。

B.3 自转速率与转动惯量

模型。年轻的火星一天为七到九小时：火卫二离开时为 7.3 小时，火卫一离开时为 8.3 小时。使它减速的是穿过共转线离开的物质（§E.2）；这使它达到今天的 24.6 小时。

来自行星形成研究的支持。行星形成模拟给出年轻类地行星的快速自转：生长最后阶段的几次大碰撞决定了大部分自转，典型结果是一天只有几小时（Kokubo & Genda 2010）。若仅由小天体构建，火星的自转周期约为 250 小时，因此它的自转是由碰撞决定的（Miguel & Brunini 2010）。

来自旋转体理论的支持。年轻的火星能转多快？按照旋转流体的经典理论（Chandrasekhar 1969），密度为 1,166 kg m^{-3} 的均质天体，只有在一天长于 5.27 小时时才保持为轴对称椭球体（Maclaurin 椭球），而在短于 5.77 小时时就已倾向于拉长的三轴形状（Jacobi 椭球）。七到九小时的一天安全地位于稳定范围内。

B.4 自转扁化

旋转的均质天体会变扁（Maclaurin 椭球），转得越快越扁。较慢的自转使扁率保持适中：

一天	扁率	赤道半径	极半径	该线在赤道之上的高度	$\Omega^2/\pi G\rho$
7.0 h	0.26	5,618 km	4,164 km	3,214 km	0.254
7.3 h	0.24	5,561 km	4,250 km	3,522 km	0.234
8.0 h	0.19	5,461 km	4,407 km	4,193 km	0.195
8.3 h	0.18	5,431 km	4,455 km	4,439 km	0.181
9.0 h	0.15	5,368 km	4,562 km	5,075 km	0.154

表 2. 均质年轻火星在五种自转速率下的情况；7.3 和 8.3 小时是两次释放（火卫二和火卫一）时的一天。颜色随自转和扁率的降低而变淡。在 $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ 以上（一天 5.8 h）拉长的形状更受青睐；椭球在 0.449（5.27 h）时瓦解（Chandrasekhar 1969）。

由于扁化，赤道高出平均半径 350–500 km，因此隆起体从隆起的地面开始。

> **问与答 1**

为什么每一颗拥有卫星的行星都应该隆起这样一个结构?

由母体构成的卫星必须到达共转线，在那里随行星转动已经就是轨道运动。在年轻的火星上，该线位于赤道之上 3,200–5,100 km（表 2）；地面上没有任何火山能接近它。只有从赤道隆起的结构才能把一个喷口带到那里。在地球上，梨形体的尖端成为月球；在火星上，卫星很小，从隆起体高处的一座火山离开，但正是隆起体把这座火山置于该线上。

问与答 2

为什么半径是今天的 1.5 倍?

这是作者对一个炽热、膨胀、富含水和气体的行星的估计。其平均密度 1,166 kg m^{-3} 低于它的卫星（1,471–1,860 kg m^{-3}），而卫星是其上层的样品。较小的年轻火星减速所需穿过该线离开的质量更少（§E.2），因此较大的半径是要求更苛刻的情形。

问与答 3

七到九小时的一天难道不只是一个适合模型的选择吗?

不是。火星早期的一天从未被测量过。行星形成模拟给出几小时的一天（Kokubo & Genda 2010），而目前已知的任何因素都不能使火星从那里减慢到 24.6 小时（§B.3）。这一范围由隆起体本身确定：Pavonis 的喷口在 8.3 小时时位于共转线上（表 8），而在更短的一天在那里被释放的卫星会进入线外的轨道（表 11）。一天的长度是从地形中读出的，而不是假设的。五小时的一天被排除：均质的年轻火星不可能比 5.27 小时一周更快地转动而仍保持轴对称形状。

问与答 4

如此快的自转难道不会使火星变形得面目全非吗?

扁率为 0.18–0.24，是一个适度的椭球，其赤道仅高出平均半径 350–500 km（表 2）。随着火星减慢和收缩，它松弛到今天的 1/191。

C 锥形隆起体

图 1. 艺术想象图：处于鼎盛时期的年轻火星赤道上的压力驱动锥形隆起体。它从宽阔的基部收窄成狭窄的尖端；卫星从这一尖端离开，环围绕着行星。该图示意形状，并非按比例绘制。

C.1 旋转流体力学

不旋转的流体天体趋于球形；旋转时它会变扁。Maclaurin（1742）证明扁椭球是均质旋转流体的一种平衡形状，Jacobi（1834）证明在超过一定自转速率后还存在另一种形状，即在赤道面内拉长的椭球。Poincaré（1885）发现梨形形状从 Jacobi 序列中分岔出来，Darwin（1902）据此提出月球经由梨形阶段离开地球的解释。Lyapunov（1905）、Jeans（1917）和 Cartan（1924）证明梨形不稳定：它是一个过渡阶段，而非持久状态（Chandrasekhar 1969; Iurato 2014）。天体还会保留一种不再与其自转相符的形状，因为它在地壳变硬时冻结了：Iapetus 79 天自转一周，却具有 16 小时自转的形状（Castillo-Rogez et al. 2007），月球带有一个化石隆起（Garrick-Bethell et al. 2006），而 Haumea 3.9 小时自转一周，被其自转强烈拉长（Ortiz et al. 2017）。

图 2. 旋转流体天体的形状，从极点上方俯视。随着自转增强，球体变扁、拉长并长出一个尖端；随着内部趋于稳定，它逐渐回归球形。

行星形成模拟给出行星在最初阶段的快速自转，一天只有几小时（§B.3）。它们的内部并不对称：年轻火星的地幔中可能形成集中于一个半球的流动（Zhong & Zuber 2001），直到今天，火星的质心仍与其形心不重合，而是偏离约 3 km（Zuber et al. 1998）。分异开始得很早——在火星上，金属在几百万年内就与硅酸盐分离（Dauphas & Pourmand 2011）——但这是一个漫长的、分阶段的过程，至今仍在继续：地球的内核仍在生长（Labrosse et al. 2001）。

锥形隆起体与梨形体。旋转的行星可以在其赤道上生长出两种不同的结构。我们把火星生长出的那一种称为*压力驱动的锥形行星隆起体*——简称*隆起体*。它是局部的：外层物质向外升起，由内部压力供给并支撑，而内部几乎不参与。梨形体是全行星尺度的：内部运动，外层骑在其上。火星在形成梨形体之前就停止了。

	锥形隆起体（火星）	梨形体
尺度	局部，位于赤道上	全行星，整个天体
什么在运动	外层向外升起；内部几乎不参与	内部运动；外层骑在其上
核	几乎不受影响；居中	偏移，或被拉成花生形
如何生长	自转把质量推向赤道；质量最多的地方升起、冷却并从内部自我建造；压力供给并支撑它	重力和自转作用于整个行星
所需自转	低于全行星阈值：火星为 7–9 h（表 2）	高于 $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$： 对年轻火星而言，一天短于 5.8 h（Chandrasekhar 1969）
形状	宽阔的基部与行星连续相连，向外收窄至圆钝的尖端；一个弯曲的锥体（§C.6）	膨大的头部经狭窄的颈部与天体相连
频度	常见	较少见

	锥形隆起体（火星）	梨形体
卫星	从尖端产生的小卫星（火星）	一颗大卫星（地球的月球，见本系列）
留下什么	顶部有山脉的宽阔高地、排水系统、其上方的强重力；大型隆起体塑造重力场的最低阶	整个行星的形状偏移；核偏移

表 3．锥形隆起体与梨形体。颜色标出两者在尺度和所需自转上的差异。

隆起体如何生长。

1. **一个年轻、柔软、快速自转的火星。**自转把行星从其轴线向外推，在赤道处最强。全行星的拉长——梨形体——需要一天短于 5.8 小时；7–9 小时的火星低于这一阈值（表 2）。隆起体并不需要它。

2. **自转把质量推向赤道。**在赤道以外，自转向外的推力有一个沿表面、指向赤道的分量。在柔软的天体中，它把物质、岩浆和水从两极和中纬度移向赤道，在那里形成一条厚带：即扁化。

3. **质量最多的地方升起、冷却并从内部自我建造。**这条带并不均匀；在某一处聚集的物质比其他任何地方都多。那里自转的推力最强，物质向外升起。隆起体因为突出而冷却：它远离炽热的内部，暴露于太空。其物质收缩，变得致密而坚硬，因此不会沉回，而其过剩质量从周围吸引更多物质。在其尖端，负荷最小，内部物质渗出并铺展在隆起体自身之上，冷却并增加一层——正如地球洋底由枕状熔岩生长的海山，以及从内部膨胀的熔岩穹丘。物质只是偶尔被抛出。在不自转的行星中，宽阔的高地只能把其上方的等势面抬高到其自身高度的约五分之三，然后沉回；自转和内部压力补足其余部分。隆起体越大，突出得越远，冷却得越多，吸引得也越多。它伸长并收窄成一个狭窄的尖端。

4. **隆起体向西倾斜。**到达它的物质来自更靠近轴线、运动更慢的地方；它保持其角动量，落后于自转。

鼎盛期。隆起体直立。火星减慢到 7.3 小时，再到 8.3 小时，在此期间火卫二和火卫一从其尖端附近的 Pavonis 离开（§D, E）。

隆起体如何回落。

5. **隆起体本身使行星减速。**当质量远离轴线时，行星减速，就像舞者张开双臂；穿过共转线离开的水和气体也带走了自转（§E.2）。

6. **行星分异并冷却。**重物质聚集在中心，而质量集中于中心的天体不再倾向于生长这样的结构（Jeans 1919）。冷却提高了黏度。

7. **隆起体向内收回并留下其记录。**一旦自转下降，隆起体就向内收回；其物质被收回行星内部并分异。在火星柔软时，它沿其倾斜的方向向西躺倒；随着它变硬，回落减慢并中途停止，其余部分冻结。这些记录就是本文的记录：Tharsis，躺倒的主体（§C.3–C.6）；Noctis Labyrinthus，断裂的颈部，以及 Valles Marineris 及其排水系统，物质回流的通道（§H.2–H.4）；赤道的长轴和高大地水准面；以及仍偏向隆起体的火星形状（§C.7）。

原理

自转把物质推向赤道；质量聚集最多的地方升起、冷却并从内部自我建造，由压力供给并支撑，并吸引更多物质。它伸长为一个锥形隆起体；核无需移动。当自转下降，行星分异并冷却时，隆起体向内收回并留下其记录。**隆起体总是出现在行星稳定之前**：它在初期很常见，今天则很罕见。它是一个过渡阶段，而非一种状态。

C.2 诊断标准

以下标准列出了隆起体回落并躺倒之后应留下的标志。它们是合理的而非刚性的：回落并躺倒的隆起体不必完全满足每一条。每条标准都注明其依据。

	标准	为何它是隆起体的标志	依据
P1	位于赤道上	自转向外的拉力在赤道最大；旋转天体的每一种拉长形状都在赤道面内生长	经典理论（Chandrasekhar 1969）
P2	一条长轴	隆起体只有一个尖端；其残余在一个方向上拉长，而非向四周铺开	锥形形状（§C.1）
P3	基部与尖端	宽阔的基部收窄至尖端，最高地面位于尖端	锥形形状（§C.1）
P4	逆自转方向滞后	从地面升起的物质保持其角动量并落后于自转；尖端位于基部后方、与自转相反的一侧，滞后一侧更陡。在向东自转的行星上（如火星），滞后指向西方；在向西自转的行星上则相反	旋转天体中的角动量
P5	与今天的自转不相符的形状	隆起体的残余是已冻结形状的一部分，无法用当前的自转解释	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	质量过剩	回落但未消失的隆起体在其上方留下更强的重力	大地测量学
P7	周围的断裂	升起和下沉拉伸天体周围的地壳；断裂围绕它组织，多为放射状	Banerdt et al. 1992
P8	早期	隆起体属于流体、快速自转的时期；其残余是行星最古老的结构之一	§C.1
P9	与卫星的联系	本模型认为，如果一颗行星有卫星，它们是从其赤道上隆起的结构——锥形隆起体或梨形体——离开的，因为只有这样的结构才能把物质带到共转线。已消失的隆起体应与卫星离开的位置相联系	本模型，承袭 Darwin

	标准	为何它是隆起体的标志	依据
P10	回落与分异	隆起体回落时，其物质以某种方式被收回行星内部并分异；已冻结的行星可能在其表面留下隆起体的物质团块和回落的痕迹	本模型

表 4. 已消失隆起体的十条标准。§C.9 用它们检验火星。

C.3 隆起体的地貌

在激光测高仪 MOLA 测得的地形上（Smith et al. 2001），此处由形状模型 MarsTopo719（Wieczorek 2015）以球谐函数展开，隆起体沿赤道、紧挨其南侧分布。它从位于 Valles Marineris 的基部 294.7°E， 12.5°S， 延伸到其尖端 243.9°E， 5.4°S。 其长度在今天的表面上为 2,996 km，在年轻、膨胀的火星上为 4,800–4,920 km（§C.6；图 3）。

在尖端以西矗立着 Tharsis 火山。Arsia 就在尖端之外，位于隆起体轴线的延长线上，偏离它 4.1°，其火山体是拉长的：在 MOLA 的 9 km 等高线以上，它长 730 km、宽 415 km（比值 1.75），长轴指向北北东——这是尖端处的一个天体，在隆起体被压扁并躺倒时被拉长。

图 3. MOLA 火星形状模型上的 Tharsis（MarsTopo719，至 180 阶；等高线为 0、4 和 8 km）。红色：隆起体今天躺倒的样子，从 Valles Marineris 中的基部到其尖端。Pavonis 位于尖端附近，Arsia 就在其外。三角形：火山。火星自西向东自转。

C.4 自转滞后与向西倾斜

隆起体升起时，其拉长的尖端必须以越来越快的速度绕行星中心运动；由于角动量守恒，它落后于自转并向西倾斜，正如地球的梨形体那样。它生长在赤道上（§C.1），内部压力供给并支撑它。当卫星离开、喷口打开，随着自转下降、内部分异、行星冷却，隆起体并没有坍落：它在数千万到数亿年间逐渐躺倒，滞后作用在整个过程中持续作用于它。它沿其倾斜的方向躺倒——向西，逆着自转。

C.5 地形坡度的不对称

一个向西躺倒的天体应以陡峭的西侧前缘结束，东侧则面对一段漫长平缓的斜坡。沿纬度带，从 Tharsis 的脊顶测量到地面降至零的位置（地形在约 9° 范围内平滑）：

纬度带	脊顶	西侧：到 0 km 的距离	西坡	东侧：到 0 km 的距离	东坡
15–5°S	240°E	1,570 km	7.0 m/km	2,740 km	4.1 m/km
10°S–10°N	244°E	1,360 km	5.8 m/km	3,900 km	2.0 m/km
5°S–5°N	246°E	1,480 km	5.7 m/km	3,790 km	2.2 m/km
0–10°N	252°E	1,710 km	4.2 m/km	3,180 km	2.3 m/km
5–15°N	256°E	1,980 km	4.0 m/km	1,460 km	5.4 m/km

表 5. Tharsis 的两翼。红色：陡峭的西侧前缘；蓝色：平缓的东侧斜坡。在 5°N 以北，东侧陡降入 Chryse 和 Kasei Valles。

沿赤道及其以南，西侧前缘比东侧斜坡陡两到三倍（图 4），这正是一个向西躺倒的天体所预期的。

图 4. 纬度带 10°S–10°N 内的平均高程。地面在脊顶以西 1,360 km 内降至零，向东则沿一段 3,900 km 的平缓斜坡下降。

问与答 5

你怎么知道 Tharsis 就是隆起体？

地形中有三项发现指向它。第一，它位于赤道上。第二，它的脊顶是火星大尺度形状的最高点：该形状的长轴通过 252°E， 即 Tharsis 的经度。第三，它的两翼沿自转方向有差异，西侧陡、东侧缓（表 5）。这正是一个逆着自转后仰并向西躺倒的天体所留下的。

问与答 6

为什么隆起体的尖端位于其基部以西，而不是在基部上方？

假如隆起体迅速坍塌，它的尖端会落在其基部中心上方。它并没有迅速坍塌。它在数千万到数亿年间缓慢躺倒，在整个过程中滞后作用于它：远离轴线的尖端落后于火星的自转，正如地球梨形体的尖端那样。缓慢的躺倒让滞后作用持续到底，尖端最终停在西侧（§C.4）。下落途中自转也没有把它推向东方：在 1,000 万年内沉降 1,000 km，产生的侧向（科里奥利）加速度约为 2×10^{-12} m s^{-2}， 周围物质会把它完全消除。

问与答 7

为什么脊顶位于赤道以南？为什么 5°N 以北的纬度带不符合这一规律？

隆起体沿 5–12.5°S 分布，从其基部 12.5°S 到其尖端 5.4°S， 脊顶随之分布。在 5°N 以北，东侧被 Chryse Planitia 和 Kasei Valles 切割，它们是后来形成的；在横穿隆起体的纬度带中，这一规律完全成立。

C.6 古地形重建

2,996 km 的长度是在躺倒的隆起体上测量的，从其基部东端点到其尖端。当隆起体直立时，这条线并不是它的高度：它从基部边缘延伸到位于基部中心上方的尖端。它是一个直角三角形的斜边，另外两边是高度 h 和基部半宽 b：

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

我们在 MOLA 地形上测量了 b， 在基部横跨隆起体轴线测量，平滑方式同表 5。向北，高地在距轴线 1,280–1,400 km 处、在 Kasei Valles 和 Chryse 的边缘降至 0 km；向南则未到达边缘，因为轴线沿

Valles Marineris 延伸，南部高地继续向其外延伸。取北侧边缘作为圆形基部的半宽，$b = 1,340$ km（今天）；基部中心约在 272°E， 10°S。

按今天的测量，隆起体将直立

$$h = \sqrt{2,996^2 - 1,340^2} = 2,680\ \text{km}.$$

在年轻的火星上，测量值有所不同。火星大 1.5 倍，且由于密度低、转得快，被压扁成一个椭球（表 2）。沿其隆起的赤道（隆起体所在之处），长度随赤道半径 a 缩放：8.3 小时时为今天的 1.60 倍，7.3 小时时为 1.64 倍。横跨赤道的南北方向，扁化按 c^2/a 的比例压缩它们。因此斜边的增长大于基部半宽的增长：

	今天的测量	年轻火星，8.3 h	年轻火星，7.3 h
躺倒时的长度， L	2,996 km	4,800 km	4,920 km
基部半宽， b	1,340 km	1,450 km	1,280 km
直立时的高度， h	2,680 km	4,580 km	4,740 km

火卫一离开时，隆起体高 4,580 km（图 5）。隆起体上的每一点都以同样方式被抬起：沿躺倒的隆起体距基部东端点 s 的一点，在隆起体直立时位于基部之上 $\sqrt{s^2 - b^2}$。 在躺倒的隆起体上，最高的地面在尖端——Pavonis 和 Arsia——而基部位置很低，在 Valles Marineris 中。

图 5. 躺倒与直立的隆起体。上：MOLA，隆起体轴线 400 km 范围内的最高点，从其基部东端点到尖端以外（高度夸大）。尖端的火山是最高的地面；基部位置很低，在 Valles Marineris 中。下：按比例绘制的直立隆起体，分别按今天的测量和年轻火星 8.3 小时时的情况。测得的长度是斜边；高度为 $\sqrt{L^2 - b^2}$。

C.7 重力特征

我们把火星的 GMM-3 重力场（Genova et al. 2016）展开到 90 阶。

赤道的长轴。火星的赤道不是圆的。在重力场最宽广的部分，即 2 阶，其长轴指向 **255°E**： 位于隆起体上，在其尖端 （243.9°E） 与其基部中心 （272°E） 之间，并接近火星形状的长轴 252°E （问与答 5）。绕其轴对称旋转的天体具有圆形的赤道；因此重力场的这一部分无法用当前的自转解释。它是一个冻结的形状，就像 Iapetus 上那样。

大尺度高点。只保留重力场最宽广的部分，即 2 阶和 3 阶——大尺度结构，而非单座山——大地水准面最高点位于 **6.5°N， 253.5°E**， 在 Pavonis 与 Ascraeus 之间，即隆起体的尖端（图 6）。

排除 Olympus。Olympus Mons 位于隆起体之外，是一座单独的火山体，其负荷属于它自身。把它从完整重力场中排除（在其中心 8°、 10° 或 12° 范围内；三种情况结果相同），最高的大地水准面和最强的自由空气重力都位于 11.5°N， 255.5°E， 在 Ascraeus 上，即三座 Tharsis Montes 中最北的一座。

火星至今仍带着隆起体。MOLA 形状模型的 1 阶项，以质心为参考，给出形心相对于质心的偏移。其南北分量 3.0 km 是已知的两半球偏移（Zuber et al. 1998）。其赤道面内的分量为 1.37 km，指向 **262.7°E** ——位于隆起体的轴线上，在其尖端 （243.9°E） 与其基部中心 （272°E） 之间。 火星的

形状仍向隆起体凸出：一个非常温和的隆起，方向正好是模型中隆起体的方向。核无需移动隆起体就能直立；如果核有偏移，偏移应指向隆起体。其现今位置尚未测量，这是对未来火星地震台网的一项预测（附录 B，B16）。

从基部到尖端。自由空气重力沿隆起体从东侧基部到尖端稳步增加：

地点	自由空气重力	
基部东端点 （294.7°E， 12.5°S）	-565 mGal	峡谷（§H.3）
基部中心 （272°E， 10°S）	$+49$ mGal	
尖端 （243.9°E， 5.4°S）	$+393$ mGal	
Pavonis	$+1,474$ mGal	
Arsia	$+1,661$ mGal	
Ascraeus	$+2,307$ mGal	

表 6. 表面的自由空气重力，GMM-3 的 2–90 阶，不含扁率项 C_{20}。 颜色从基部到尖端逐渐加深。

图 6. MOLA 地形上的 2–3 阶大地水准面（等值线，m）。红色：隆起体。虚线：赤道的长轴， 255°E。星号：大尺度大地水准面高点。位于隆起体之外的 Olympus 不参与计算。

C.8 构造地质

Anderson et al.（2001）在 Tharsis 周围绘制了 24,452 条地堑和山脊，并把它们分为从诺亚纪到亚马逊纪的五个阶段。在每个阶段，放射状断裂的中心都位于 Tharsis 的高地上：早期的大型中心位于 Claritas 和 Syria，在基部与尖端之间，而最后一个阶段的中心靠近隆起体尖端的 Pavonis。Tharsis 的大部分质量在诺亚纪末期、即火星最初的数亿年内就已形成（Phillips et al. 2001），其周围的构造活动在初期最强，随时间减弱（Anderson et al. 2001）。

C.9 火星对照诊断标准

以下是火星对照表 4 中十条标准的发现：

	标准	火星显示了什么	
P1	位于赤道上	隆起体沿 5–12.5°S 分布；大尺度大地水准面高点位于 6.5°N （§C.3, C.7）	符合
P2	一条长轴	长 2,996 km，而基部半宽为 1,340 km（§C.6）	符合

	标准	火星显示了什么	
P3	基部与尖端	基部低，位于 Valles Marineris；最高的地面在尖端，即 Tharsis Montes（§C.3, C.6）	符合
P4	逆自转方向滞后	火星向东自转；尖端在基部以西；西翼陡两到三倍（§C.5）	符合
P5	冻结的形状	赤道的长轴位于 255°E， 在隆起体上，无法用今天的自转解释；形状仍偏移 1.37 km，指向 262.7°E： 隆起体依然存在（§C.7）	符合
P6	质量过剩	自由空气重力从基部到尖端由 $+49$ 升至 $+1,474$–$2,307$ mGal；大地水准面高点在尖端（§C.7）	符合
P7	周围的断裂	24,452 个构造；每个阶段的中心都在 Tharsis 高地，最后一个靠近 Pavonis（§C.8）	符合
P8	早期	Tharsis 的大部分在诺亚纪末期已经形成（§C.8）	符合
P9	与卫星的联系	Pavonis 位于尖端；两颗卫星都来自它 （§D, E）	依赖模型
P10	回落与分异	部分物质留在表面：Tharsis 及其质量过剩（P6）。在富水的火星上，部分物质沿轴线在一条流体通道中回流，这是火星独有的：Noctis $\rightarrow$ Valles Marineris $\rightarrow$ 盆地 $\rightarrow$ Eos $\rightarrow$ 混沌地形 $\rightarrow$ Chryse（§H.2–H.4）	符合

表 7. 火星的隆起体对照表 4 的十条标准。绿色：符合。橙色：依赖模型。

十条标准中有九条为观测所满足；第十条依赖模型。Tharsis 具有一个升起、滞后、向西躺倒并沿其轴线回流排水的隆起体所应留下的全部标志。

D 顶端的火山动力学

D.1 沿隆起体的重力与侧向加速度

重新直立后，隆起体把每座火山带到基部之上 $\sqrt{s^2 - b^2}$ 的高度，其中 s 是它到基部东端点的距离（§C.6）。在这些高度上，重力随到火星中心距离的平方而减小，而自转向外的推力与距离成正比。

对每座火山，都有一个一天的长度使共转线恰好通过其喷口；在任何更短的一天，喷口都位于该线之外。

火山	在隆起体上的位置	赤道之上的高度	到中心的距离	该处的重力	共转线通过喷口时的一天
Ascraeus	沿轴 42.1°， 偏离 19.2°	4,120 km	9,590 km	0.47 m s^{-2}（28%）	7.9 h
Pavonis	沿轴 48.9°， 偏离 7.4°	4,450 km	9,880 km	0.44 m s^{-2}（27%）	8.3 h
Arsia	沿轴 55.0°（在尖端 50.6° 之外）， 偏离 4.1°	4,950 km	10,330 km	0.40 m s^{-2}（24%）	8.9 h

表 8. 年轻火星直立隆起体上的三座 Tharsis Montes，计入扁化，长度按 §C.6 拉伸，各自取共转线通过其喷口时的一天。位置沿隆起体从其基部量起并横跨其轴线量取；百分比相对于平均表面重力。绿色：Pavonis。

D.2 零净重条件

在 Pavonis 的喷口，重力为 0.41–0.44 m s^{-2}， 约为其表面值的四分之一，而自转几乎将其抵消：净重在一天 7.3 小时时为 -0.17 m s^{-2}（略微向外），在 8.3 小时时为零。在那里被释放的天体无需任何推力即可上升。它带有喷口本身的侧向速度，7.3 小时时为 2.43 km s^{-1}， 8.3 小时时为 2.08 km s^{-1}， 而该处的开普勒轨道速度为 2.05–2.08 km s^{-1}： 仅凭自转就赋予了它轨道。

D.3 为什么是 Pavonis

Pavonis 高高立于隆起体上，靠近其尖端，其下方是那个发射过的储库：就其宽度而言，它的顶部凹坑是四个 Tharsis 破火山口中最深的，是一个约 5 km 深的单一圆形凹坑，即一个排空并坍塌的储库的顶盖（§D.4）。两颗卫星先后从 Pavonis 离开。隆起体直立时，其上每个喷口都位于其基部中心上方，约 10°S； 因此两颗卫星起初的轨道都倾斜约 10°， 环将轨道变圆，并把倾角降到 1.09°（火卫一）和约 1.8°（火卫二）（§F.1）。

> **问与答 8**
>
> **一个高逾 4,000 km 的隆起体能够立得住吗?**
>
> 负荷在隆起体最高处最小：在其顶部，重力约为表面值的四分之一，其余部分被自转抵消（表 1）。它在赤道上生长，通过它的压力为它补给并支撑它（§C.1）；这类结构如何被抬升和维持，本系列的其他论文已就地球的梨形体作了阐述。此处将其列为一项要求（§O）。

> **问与答 9**
>
> **为什么是 Pavonis，而不是 Arsia、Ascraeus 或 Olympus?**

我们逐一作了检验：在直立的隆起体上，于两次释放时的一天长度下，在每个喷口释放一个天体：

火山	共转线通过喷口时的一天	7.3 h 时（火卫二）	8.3 h 时（火卫一）
Ascraeus	7.9 h	进入轨道，$e = 0.25$	回落：喷口位于共转线以内
Pavonis	8.3 h	进入轨道，$e = 0.41$	在共转线处的圆轨道，$e = 0.002$
Arsia	8.9 h	长轨道，远至 52,400 km，$e = 0.66$	进入轨道，$e = 0.19$
Olympus	—	无轨道：不在隆起体上	无轨道

Ascraeus 本可在 7.3 小时时释放火卫二，进入偏心率 0.25 的轨道。但在 8.3 小时时，它的喷口已位于共转线以内，从那里离开的一切都会回落：它不可能释放火卫一。

Arsia 本可释放两者：火卫二进入一条很长的轨道（$e = 0.66$，远至 52,400 km），火卫一进入一条拉长的轨道（$e = 0.19$），需要环将其变圆。

Olympus 不在隆起体上：它的顶部距年轻火星中心约 5,600 km，而共转线在 9,080 km，从那里发出的任何抛射都未能进入自身的轨道。它很可能曾经强烈喷发；其物质到达环的内缘后返回，成为火星尘埃的一部分（§H.5）。

唯有 **Pavonis** 能在 8.3 小时时无需推力就让火卫一进入共转线处的圆轨道（$e = 0.002$），也唯有它带有一个发射并排空的储库的标志：一个单一的深圆形凹坑，约 5 km 深，其规模相当于两颗卫星之和；Arsia 的破火山口宽而浅。轨道倾角无法在它们之间作出区分：在直立的隆起体上，每个喷口都位于基部中心上方，约 10°S，而环使倾角变平（§F.1）。决定性的检验是重力：Pavonis 下方的质量亏损大于 Arsia 下方（附录 B，B10）。

问与答 10

隆起体是在今天的表面上测量的。如何得知它在年轻火星上的长度？

它沿今天表面的长度为 2,996 km。年轻火星大 1.5 倍，并因自转而被压扁。隆起体沿其赤道分布，该赤道距中心 5,430–5,560 km，因此东西向长度为今天的 1.60–1.64 倍，隆起体长 4,800–4,920 km；赤道附近的南北向长度则因扁化而被压缩。靠近尖端的 Pavonis 距基部东端点 4,670 km；隆起体直立时，它位于基部之上 4,450 km（§C.6）。

图 7. Pavonis Mons，三座 Tharsis Montes 中居中的一座，位于东北方的 Ascraeus Mons 与西南方的 Arsia Mons 之间，坐标 1.48°N，247.04°E，其顶部破火山口宽 47 km。来源：ACT-REACT QuickMap Mars；MOLA 彩色高程（NASA/GSFC）；IAU 命名。

D.4 岩浆房的几何形态

本模型不需要深部岩浆房，也不需要长的补给通道。Pavonis 顶部下方约 5 km 处有一个浅储库：Pavonis 宽 47 km 的顶部凹坑深约 5 km（Crumpler et al. 1996; NASA/JPL PIA25157），而这种深度的凹坑正是一个排空并坍塌的储库的顶盖。

在卫星离开之前，储库上方的喷口远比今天的凹坑窄——大约与它所容纳的塞子一样宽，约 20–23 km ——塞子必须被推着通过它。只有在发射之后顶盖坍塌，凹坑才扩展到 47 km。正是在这个狭窄的喷口中，火卫一被刻出沟痕，其上的巨砾被滚动（§K.1, K.3）。

D.5 抛射力学

聚集在塞子下方的气体，以地球火山中所测得的那种超压，沿塞子自身的长度把它推出。作为对比：1997 年 Montserrat 的 Soufrière Hills 发生武尔卡诺式爆发之前，通道致密的顶盖需要约 30 MPa 才会破裂，而其下方的物质在仅几 MPa 的减压后即发生碎裂（Burgisser et al. 2010）。武尔卡诺式爆发抛出的块体速度可达约 400 m s^{-1}（Fagents & Wilson 1993; Clarke et al. 2015）。气体赋予一个沿自身长度被推动的塞子的速度为 $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$：

超压	出口速度	8.2 h 时火卫一的轨道
无（直接释放）	0	9,890–10,390 km， $e = 0.025$
10 MPa	110 m s^{-1}	约 $e = 0.06$
20 MPa	160 m s^{-1}	9,380–11,030 km， $e = 0.08$
50 MPa	250 m s^{-1}	9,020–11,570 km， $e = 0.12$

表 9. 火山对火卫一轨道的附加作用（塞子密度 1,600 kg m^{-3}）。 颜色随推力拉伸轨道而变淡。

压力并不抬升任何东西；它唯一的作用是打开喷口。轨道来自自转，释放越温和，轨道越圆。因此这一解释有很大的余量，低于普通的火山压力。

> **问与答 11**
>
> **火山能把一个直径 23 km 的天体抛入轨道吗？**
>
> 它不必这样做，它所做的也没有超出地球火山所做的：10–50 MPa 的超压和 110–250 m s^{-1} 的速度，正是普通武尔卡诺式爆发的压力和速度（§D.5）。自转赋予天体 2.08–2.43 km s^{-1}（表 1），即喷口处的轨道速度；火山只增加 0.11–0.25 km s^{-1}， 仅起释放天体的作用。在喷口处，即在共转线上，天体没有重量。

> **问与答 12**
>
> **更强的爆发难道不是更稳妥吗？**

不是。一个向上的强推力，与自转赋予的侧向速度成直角，会拉伸轨道并降低其近端（表 9）。释放越温和，轨道越圆。

E 抛射序列

物质一直在通过隆起体离开。它的火山一次又一次地喷发，抛出的大部分物质落回火星，或到达环的内缘后返回（§H.5）。作为抛射物，两颗卫星并非独一无二的事件。它们的独特之处在于它们被俘获进入轨道，或越过了共转线，并留了下来。

E.1 第一次释放 ——火卫二（Deimos）

早期，当火星仍以 7.3 小时自转一周时，Pavonis Mons 的喷口位于共转线之外约 1,090 km，当时共转线距质心 9,080 km。

第一个塞子比火卫一略小略轻，它带着旋转喷口的侧向速度 2.43 km s^{-1} 被释放——超过该半径处圆轨道所需的速度。凭借这一多余速度，它进入一条长轨道（图 8）：近点 10,170 km，远点 23,990 km，偏心率 $e = 0.41$， 相对年轻火星赤道的倾角约 10°。 沿这条轨道每公转一周，它都以每秒数百米的速度穿过赤道环，而环中物质沿圆轨道运动：环拦住它、研磨它，并最终使它的轨道变圆（§F）。

图 8. 两次释放，按比例绘制。隆起体立于年轻火星的赤道上；随着火星从 7.3 小时减慢到 8.3 小时，共转线从 9,080 km 外移到 9,870 km。蓝色：火卫二最初的长轨道。绿色：火卫一的轨道。淡紫色：环。

问与答 13

是什么决定了火卫二先离开、火卫一后离开，而不是相反？

隆起体上的每座火山都有一个由火星自转决定的窗口：只要一天短于共转线通过其喷口时的一天，在那里释放的天体就会在共转线以外进入轨道。火星一直在减速，Pavonis Mons 的窗口在 8.3 小时时关闭。在窗口开始时、即 7.3 小时释放的天体带着多余速度进入长轨道：火卫二。在窗口结束时、即共转线通过喷口的时刻附近释放的天体，进入恰在共转线外侧的圆轨道：火卫一。晚于 8.3 小时释放的天体将从共转线以内出发并回落。

问与答 14

为什么火卫二比火卫一小，密度也低得多？

火卫二是第一个塞子，来自喷口顶部，因此由最年轻的物质构成——多孔，富含被封存的气体和蒸汽。由此有其低密度 1,471 kg m^{-3}， 而火卫一为 1,853–1,887 kg m^{-3}。 它离开时火星仍充满水；在火卫一离开之前、自转周期延长一小时的过程中，火星通过共转线失去水并减速（§E.2, J.3）。它离开时直径约 20.7 km，略小于火卫一，环中的阻力和研磨使它缩小到现今的

大小，约 12.4 km（§F）。若非受到如此强烈的研磨，火卫二很可能也会带有像火卫一那样的平行沟槽（§K.1），即在压力下被迫通过狭窄喷口的痕迹。这些沟槽表明，两颗卫星都是在压力下，从隆起体把它们抬升到的高度，被迫通过喷口进入轨道的。其他天体也可能从同一来源离开，却未能存续进入自身的轨道（附录 B，B9）。

E.2 自转减速

在两次释放之间，火星从 7.3 小时减慢到约 8.3 小时，而减速持续进行，直到一天稳定在 24.6 小时。制动者不是质量可以忽略的卫星，而是通过共转线离开的物质：到达共转线的水、蒸汽、气体和尘埃带走了该处轨道的角动量。收支如下：

年轻火星的一天	自转，为今天的倍数	必须带走的份额	通过共转线的质量
5 h	12.2	92%	火星的 11–19%
7 h	8.7	88%	8–12%
8 h	7.6	87%	7–10%
9 h	6.8	85%	6–8%

表 10. 均质年轻火星的角动量，作为其一天长度的函数，与今天 （$0.3644MR^2$， 24.62 h）相比。质量是为带走多余角动量而必须越过共转线的物质量；每千克携带共转线处圆轨道的角动量，从 9,080 km 到 20,428 km。颜色随负荷减小而变淡。

两颗卫星在这一收支中不起作用：火卫一的轨道角动量约为年轻火星自转角动量的百万分之一。在 7.3 到 8.3 小时的窗口内，火星质量的 6–11% 必须以这种方式离开——约为一个五小时火星所需的一半，也是一个富水的年轻火星所含水量的五分之一到三分之一。火星从 5,084 收缩到 3,390 km，使负荷更大而非更小：如果火星在收缩时保持其角动量，它的自转将加快 2.5 倍，制动必须强到足以同时克服这一点。一个今天大小、以 8.5 小时自转的年轻火星，只需失去其质量的 2–3%。

问与答 15

如果两颗卫星的质量可以忽略，是什么如此强烈地制动了火星？

火星的减速与它的卫星毫无关系；它们的轨道角动量约为年轻火星自转角动量的百万分之一。火星是被越过共转线的水和气体减速的：每千克都带走 9,000–20,000 km 处轨道的角动量，是它在地面上所具有的四到十五倍。火星质量的百分之几就带走了其自转的 86–88%（表 10）。

问与答 16

火星以水和气体形式损失其质量的 6–11%，这难道不是远远超出了公认的估计吗？公认的估计是，年轻火星所含的水相当于一个至少 137 m 深的全球水层，其中大部分、约 87%，散失到太空。

那个估计约为 2×10^{19} kg，衡量的是大气的缓慢逃逸，这一逃逸使剩余的水富集了氘。直接经共转线大量离开的水不按质量分选，因而不留下这种记录。公认的估计只计算留下了记录的水；它们没有包括水经其大量离开的环。富水的年轻火星也符合它在太阳系中的位置：它是离小行星带最近的类地行星，形成于富水区域的边缘；其部分建造物质来自小行星带（Lunine et al. 2003），而那里最大的天体谷神星（Ceres）按质量约四分之一是水（McCord & Sotin 2005; Park et al. 2016）。这一解释要求一个富水的年轻火星——水占其质量的 30% 以上——其中五分之一到三分之一以这种方式离开（§O）。

问与答 17

是什么使火星在其最初的十亿年内减速到 22 小时?

引擎在开始时最强。一颗炽热、膨胀、充满水的行星在年轻时释放其大部分挥发物；随着它冷却和收缩，释放逐渐减弱。大部分减速发生得很早，而且几乎全部发生在环变干之前：从 8.3 到 22.3 小时，6–9% 的质量离开；从 22.3 到 24.6 小时，仅 0.1%。按照公认的观点，最初的十亿年也正是火星失去其大部分水和大气的时期（Villanueva et al. 2015; Jakosky et al. 2018）。所需时间取决于环变干时火卫一所处的位置（表 13）。

E.3 第二次释放 ——火卫一（Phobos）

当火星进一步减慢到约 8.3 小时时，共转线已外移到 9,870 km，与 Pavonis Mons 的喷口齐平。第二个塞子，即火卫一——比第一个更大更硬，为其现今大小的 1.02 倍——在那里被释放，带着喷口 2.08 km s^{-1} 的侧向速度，几乎恰好等于该高度处圆轨道的速度：

一天	共转线	从喷口出发的轨道	e	
7.3 h	9,083 km	10,170–23,990 km	0.41	火卫二
7.5 h	9,248 km	10,100–18,850 km	0.30	
7.7 h	9,411 km	10,030–15,420 km	0.21	
7.9 h	9,574 km	9,970–12,970 km	0.13	
8.0 h	9,654 km	9,950–12,000 km	0.09	
8.1 h	9,735 km	9,920–11,140 km	0.06	
8.2 h	9,814 km	9,890–10,390 km	0.03	
8.27 h	9,870 km	9,877–9,919 km	0.002	火卫一
8.4 h	9,973 km	在共转线以内	0.04	太迟

表 11. 随着火星减速，从 Pavonis Mons 喷口释放且无额外推力的天体的轨道。窗口在 8.3 小时时关闭。绿色：火卫一所进入的近圆轨道，恰在共转线处。

火卫一直接进入恰在共转线外侧的近圆轨道，位于环的内缘，几乎以环的速度与之同行。

F 行星环动力学

F.1 环的形成与轨道阻尼

环在两次释放之前就已形成，由火星自身直接补给：来自每一条到达共转线的裂隙的蒸汽和细粒物质——共转线即随火星一同转动就已是轨道的高度——进入轨道，凝结为冰粒和尘粒，并从共转线向外沉降成一个赤道盘。在约 13,000 km 以外，物质聚集成团块。

环中物质沿圆轨道运动，长期处于其中的天体会从它那里获得自己的轨道：圆形且位于赤道面。这就是阻尼作用，气体和碎屑盘借此将其中天体的轨道变圆，并将其压平到赤道面内。此前已有人基于其他理由提出过火星周围存在环：源于一个使火卫二倾斜的共振（Ćuk et al. 2020），以及作为环与卫星循环中的一个阶段（Hesselbrock & Minton 2017）。这种阻尼正是两颗卫星今天处于如此近圆轨道的原因——火卫二仅为 $e = 0.0003$。

F.2 分化的相互作用

两颗卫星截然不同的命运，源于它们与环相遇时的不同条件。三个因素作用方向一致：

	火卫二	火卫一
在环中的轨道	长轨道 （$e = 0.33$）： 每公转一周都以数百 m s^{-1} 的速度穿过环绕运动的物质	近圆：与环同行，几乎没有相对速度
位置	穿过整个环，进入 13,000 km 以外的团块区	稀薄的内缘，紧邻共转线
相对于环的大小	更小更轻：单位质量面积为今天火卫一的 2.3 倍	更大更致密
结果	被拦住、研磨，轨道被变圆；失去了大部分质量	几乎未受触动；被拴在共转线处；保留了它的沟槽、凹坑和 Stickney

表 12. 两个天体，一个环：每颗卫星对环的不同响应。

在火卫二的长轨道上，环的阻力在天体最慢处——即其轨道远端，那里它比环慢——为它增加速度，从而逐渐抬高近端：轨道向外变圆。仅凭自身的角动量，火卫二会在约 14,300 km 处变圆；而环在远端比它快，把它带得更远。

F.3 速度极限

环以轨道速度沿圆轨道运动。它可以把一个较慢的天体加速，直到速度相等——正如它在火卫二长轨道远端所做的那样——但它无法赋予天体超过自身的速度。火卫一离开时的速度几乎等于共转线处的轨道速度；它与环物质之间没有速度差，环没有什么可以给它。

F.4 气体束缚带

在环的最内缘、紧邻共转线处，环主要是稀薄气体。部分由自身压力支撑的气体运动得比轨道稍慢，因此火卫一在那里遇到微弱的逆风——这与气体盘对其中固体天体施加的逆风相同，是行星生长理论的基础（Weidenschilling 1977）。

潮汐以仅约 10^{-11} m s^{-2} 的加速度把火卫一向外推；要平衡它，约 100 m s^{-1} 的逆风只需要 3–8×10^{-8} kg m^{-3} 的气体密度，与地球约 115 km 高度处的空气一样稀薄。于是形成了平衡：潮汐向外推，气体向后拉，火卫一停留在内缘，恰在共转线外侧。随着火星减速，共转线向外移动；环的内缘随之移动，并带着火卫一一同前行。

F.5 环的消散

使火星减速的蒸汽，正是补给环内缘的蒸汽。只要地层松散，环就持续得到补给。年轻的火星——炽热、快速自转、尚未分异——其壳层尚未压实，挥发物可以自由地从中逸出：一切驱出挥发物的因素同时起作用，起初环的质量很大。随着时间推移，地层变得紧密。随着自转减慢、内部持续分异，封闭作用增强；随着壳层冷却并增厚，封闭变得完全。火星上的火山脱气也遵循同样的过程：在约 41 亿年前之前效率最高，在赫斯珀利亚纪急剧下降，此后变得微不足道（Grott et al. 2011）。

当封闭完全、火星失去了它的水并接近现今的自转时，蒸汽流停止，环变干：其物质扩散开来，以霜和尘埃的形式落回共转线以内，或蒸发。那时火卫一位于约 19,000 km 处，火星的一天约为 22 小时。

变干是由外向内进行的：环只在其内侧基部、即共转线上得到补给；其远处部分只能通过扩散获得物质，而在 13,000 km 以外，其物质聚集成不再表现为环的团块。

F.6 消散的定年

火卫一现今的轨道使我们可以向后推算变干的时间。自环及其气体带消失的那一刻起，火卫一便向内下落；以今天测得的潮汐摩擦反推其下落，即可得出时间，而它当时所处的位置给出了火星当时的一天：

环变干时火卫一的位置	当时火星的一天	变干距今	火星可用于减速的时间
17,000 km	18.7 h	1.8 Gyr	2.7 Gyr
18,000 km	20.4 h	2.6 Gyr	1.9 Gyr
18,800 km	21.7 h	3.5 Gyr	1.0 Gyr
19,100 km	22.3 h	3.9 Gyr	0.6 Gyr
19,500 km	23.0 h	4.5 Gyr	无

表 13. 由火卫一今天的轨道推算环变干的时间（潮汐摩擦 $k_2/Q = 1.816\times10^{-3}$，恒定）。19,500 km 是上限：超出此值，环将在火星存在之前就已变干。变干后的火星若更软，下落会更快，变干的时间也会更晚。

最可能的解读是，环在 35–39 亿年前变干，当时一天约为 22 小时。

问与答 18

把火卫二带到其现今轨道的环，为什么没有把火卫一也向外推？

环只能把天体加速到与环物质的速度相等，而不能更快（§F.3）。火卫二离开时进入长轨道，在其远端它比环慢，因而被向外推；火卫一离开时直接进入共转线处的轨道，已与环的速度相同，没有什么可以推它。

问与答 19

是什么把火卫一拴在共转线处，使潮汐无法把它向外推？

是环的气态内缘处的逆风（§F.4）。几个 10^{-8} kg m^{-3} 的气体密度就足以平衡潮汐；那里的气体由离开火星并使其自转减慢的同一股蒸汽补给。

问与答 20

为什么两条轨道都如此接近圆形且位于赤道面？

这是它们在环中度过的时间的直接结果。环是圆的，位于赤道面内，长期处于其中的天体会从它那里获得自己的轨道（§F.1）。火卫二完整地保留了这一点，$e = 0.0003$。火卫一现今的偏心率 0.015 并非原始值：它是后来在向内下落的过程中由潮汐抬高的。

问与答 21

为什么外环应当先消失？

环是从内部、在共转线处得到补给的；其外部只有在环扩散时才获得物质。在 13,000 km 以外，物质聚集成不再表现为环的团块。而随着共转线外移，只要有蒸汽到来，内缘就会在其上重建。当补给流停止时，外部先被排空，环最后剩下的部分是共转线处的气体带——即束缚带。

G 潮汐力学

在共转线以外，年轻火星——炽热、柔软、黏度较低——的潮汐把卫星向外推。卫星越重、火星越大，爬升越快：

爬升	质量	8 × 今天的摩擦	20 ×
火卫二，14,300 → 23,463 km	释放时，6.8×10^{15} kg	370 Myr	150 Myr
火卫二，14,300 → 23,463 km	今天，1.5×10^{15} kg	1.7 Gyr	680 Myr
火卫一，9,880 → 19,000 km	1.13×10^{16} kg	58 Myr	23 Myr

表 14. 年轻火星（半径 5,084 km）上卫星的潮汐爬升，按天体质量和火星的潮汐摩擦给出。

火卫二在仍然很重、尚未被研磨、火星仍然很大的时候被向外带出，并在共转线到达之前越过了 20,428 km——共转线的最终位置；外环缩短了这段爬升。较重的火卫一本应爬升得很快，但环内缘的束缚带把它拴在共转线旁（§F.4），它只能随共转线一样快地向外移动。当环在约 19,000 km、一天约 22 小时时变干，共转线越过了它。从那时起，火卫一位于共转线以内，潮汐把它往回拉——起初很慢，因为它靠近共转线，那里的潮汐很弱。以今天的潮汐摩擦反推其下落，可将它置于 39–45 亿年前的 19,100–19,500 km 处。

下落起初缓慢，最后迅速：

自变干以来	距今	火卫一	每世纪下落
0	3.9 Gyr	19,100 km	约 4 cm
1 Gyr	2.9 Gyr	18,250 km	
2 Gyr	1.9 Gyr	17,100 km	
3 Gyr	0.9 Gyr	15,250 km	
3.5 Gyr	0.4 Gyr	13,500 km	约 24 cm
3.8 Gyr	0.1 Gyr	10,900 km	
3.9 Gyr	今天	9,376 km	1.8 m（实测）

表 15. 以今天的潮汐摩擦计算，火卫一从环变干到今天的下落。在最初的三十亿年里，它仅下落了 3,800 km；在最近的 4 亿年里，下落超过 4,000 km。

因此，束缚带必须一直维持到火星减速的后期。假如环很早就变干，当时火卫一仍在约 9,900 km 处，共转线就会在那里越过它，以今天的潮汐摩擦，它会在不到一亿年内落到现今轨道，并随后很快解体。

> **问与答 22**
>
> **持续 39 亿年的下落可信吗?**
>
> 可信。把火卫一往下拉的潮汐随其距离的约 5.5 次方减弱：在 19,100 km 处，它的下落比今天慢五十倍。今天的速率是实测的——火卫一在下落中超前于其预测位置，每世纪下落约 1.8 m——本文使用的火星潮汐摩擦即来自这一测量 （$k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$； Lainey et al. 2021）。火

卫一将在几千万年内到达洛希极限并碎裂成环（Black & Mittal 2015; Hesselbrock & Minton 2017）。大部分下落发生在最近的几亿年（表 15）。

问与答 23

为什么火卫一没有早就落到火星上？

因为环内缘的束缚带一直维持着它的轨道，直到火星几乎完成减速。假如环在火卫一位于约 9,900 km 处时就变干，潮汐会在不到一亿年内把它拉到现今轨道，并随后很快使其解体。

问与答 24

潮汐是否快到足以及时把火卫二带到 23,463 km？

是的，只要潮汐是在它仍然很重、火星仍然很大很软时带动它的：从 14,300 km 起需 1.5–3.7 亿年（表 14）。它必须在共转线到达 20,428 km 之前越过那里；外环存在期间，又把它带得更远。

H 抛射后的排泄

H.1 松弛与 Tharsis 隆起

两个天体离开、喷口敞开之后，随着自转减慢、内部分异、行星冷却，隆起体回落了。它沿着当初倾斜的方向，缓慢地向西沉降并躺倒（§C.4）。它的主体就是今天的 Tharsis 隆起。

曾立于隆起体上的火山如今立在地面上，其中包括 Pavonis Mons，带着两颗卫星从中离开的那个单一深坑。隆起体回落时，其内部的流体或黏性物质沿其轴线、顺着向东的斜坡，从尖端回流到基部。

H.2 颈部

在尖端与基部中心之间、隆起体的轴线上（距轴线 70 km 以内，距基部东端点 1,750–2,460 km），分布着 Noctis Labyrinthus：一个由相互交叉的槽谷和凹坑组成、其间留下块体的网络，宛如一块破碎的板（图 9）。向东，槽谷汇合成一条宽阔的通道——Valles Marineris 的源头。

当壳层同时在多个方向上被拉开时，就会形成块体；单向拉伸只产生平行裂缝。凹坑表明地表下的物质离开了，其上的地面随之下沉。按照公认的解读，这一网络是 Tharsis 隆起顶部的一组地堑，并伴有下方物质撤离后的塌陷。

在本文的解释中，颈部有一个巨大的质量，位于隆起体下降的中心。隆起体回落时，其表面的板块从上方降下。在陡坡与缓坡相交处，角度的变化使它们弯曲并破碎成块体。它们下方的流体或黏性底层向两侧扩展——如同大陆的扩展，只是规模较小——并带着破碎的板块彼此分开；槽谷就是它们之间

的间隙。因此，这一迷宫是排泄系统的源头：如同河流的支流，它的槽谷汇集成一条向东流的主通道。

颈部周围的沟槽。在迷宫以北、赤道与约 3°S 之间，以及其东南方约 16°S 处，地面被长而直的平行沟槽切割（图 9 中的箭头）。按照公认的解读，它们是 Tharsis 断裂系统的地堑（§C.8）。在本文的解释中，它们是同一次下降造成的拉伸：从隆起体降下的表面被拉向扩展的底层，在没有破碎成块体的地方，它以平行裂缝的形式张开。

图 9. Noctis Labyrinthus，约 5–12°S，255–265°E（标注 -95 至 -105°E），以及东侧的 Valles Marineris 源头。箭头：迷宫以北和东南方的长平行沟槽。来源：ACT-REACT QuickMap Mars；MOLA 彩色高程（NASA/GSFC）。

H.3 轴向通道

Valles Marineris 是隆起体沉降时，其内部物质顺坡向东流动的路径。三项发现支持这一点。

它沿轴线延伸。在约 1,700 km 的范围内，从基部内部到其东端点，峡谷底部位于隆起体轴线以北 100–360 km 处，且几乎与之平行。峡谷并不横穿隆起体；它沿着隆起体延伸。（基部东端点本身就是选在峡谷中的；但峡谷沿轴线延续 1,700 km 并不是由这一选择推出的。）

其底部向东下降。在展开到 719 阶（约 15 km）的 MOLA 上测量，并以由 GMM-3 计算的火星大地水准面（areoid）为参考——即流体沿之流动的水平面：

经度	地点	底部
262°E	Noctis Labyrinthus	$+4.9$ km
270°E		-1.1 km
278°E	Ius / Melas	-4.1 km
288–306°E	Melas, Coprates	-5.0 至 -5.2 km
310–320°E	Eos / Capri	-4.3 至 -4.5 km

表 16. Valles Marineris 的底部，每个经度上的最深点。颜色随底部向东降低而加深；窄于分辨率的深谷底被平滑。

自西向东总落差约 10 km，与流动方向一致。

它缺少质量。峡谷上方的自由空气重力约为 -500 mGal（表 6）：一条有物质流过并离开的通道。

图 10. Valles Marineris，从 Noctis Labyrinthus（左）到其东端的混沌地形（右）。在其北侧，Ophir、Candor 和 Hebes Chasmata 的盆地，以及更东边的 Juventae Chasma，朝赤道（黄线）敞开。来源：ACT-REACT QuickMap Mars；MOLA 彩色高程（NASA/GSFC）。

H.4 盆地与溢流

谷底并不是一路降到东侧出口：从最深点起，它在东侧出口之前上升约 0.8 km。这是一个盆地。Harrison & Chapman（2008）在峡谷内壁上发现了它：约 1,500 km 范围内的陡坎和阶地，全部位于同一高程，$-3,560$ m，即一个曾充满峡谷中部的湖泊的水位。湖水在东端的 Eos Chasma 溢出，流入混沌地形和外流河道；溢流点附近的侵蚀呈东西走向。内壁保留了水流的水位，出口在东侧。

峡谷的盆地朝赤道敞开。在其北侧，Hebes、Ophir、Candor 和 Juventae Chasmata 是彼此分离的洼地，Maja Valles 的河道从 Juventae 向北延伸（图 10）。在东端，Eos 和 Capri Chasmata 通入 Aurorae 和 Hydraotes 的混沌地形，外流河道 Simud 和 Tiu 从那里向北流向赤道并继续通往 Chryse，Ares Vallis 位于它们东侧（图 11）。

Baker & Milton（1974）在这些河道中描述了流线型丘陵和纵向沟槽，与地球上 Channeled Scabland 大洪水所留下的相似；流线型丘陵的尾部指向下游。在本文的分辨率下，这些河道的底部几乎是水平的（-4.2 至 -3.9 km）；它们的方向由其形态而非坡度显示。

图 11. 峡谷的东端：Eos 和 Capri Chasmata 通入混沌地形，河道从那里向北流向赤道（黄线）。来源：ACT-REACT QuickMap Mars；MOLA 彩色高程（NASA/GSFC）。

图 12. 隆起体的排泄路径。上：从隆起体的颈部沿峡谷，越过 Eos 的溢流点，穿过混沌地形，向北到达 Chryse；虚线为隆起体的轴线。下：峡谷底部与蓄积湖泊的水位。

> **隆起体的排泄**
>
> 排泄源头（Noctis Labyrinthus，位于颈部） $\rightarrow$ 沿轴线的通道（Valles Marineris，向东下降 10 km） $\rightarrow$ 在内壁上充填到同一水位的盆地（$-3,560$ m） $\rightarrow$ 向东溢流（Eos Chasma） $\rightarrow$ 混沌地形 $\rightarrow$ 向北流向赤道和 Chryse、具有流动形态的外流河道。

H.5 尘埃的来源

环并不只由蒸汽构成。除了构建它的巨量挥发物之外，隆起体上的火山还抛出了固态的火星物质——火星本身的物质——它们未能进入自身的轨道：这些是比两颗卫星更弱的抛射，以及喷口的碎屑。它们到达环的内部，其中大部分又回到火星。在环中期间，它们与环物质相互研磨、自身也相互研磨，成为细小碎片和细尘。

当环变干时，其中的水被阳光和太阳风分解，轻的氢逃逸到太空；重同位素氘留了下来，留在火星上的水因此富集了氘。环中所含的细尘与霜一同落到火星上，主要落在赤道附近。

在本文的解释中，这就是火星尘埃的来源：一种覆盖整个行星的细粒物质，无论在何处测量，其成分都大致相同（Berger et al. 2016）。公认的观点在地面上、在风蚀沉积中寻找其来源，其中最大的是 Medusae Fossae Formation（Ojha et al. 2018）。在环中度过时光的尘埃带有环赋予它的特征：大于 40 亿年的年龄、火卫一风化层的成分，以及携带太阳风氦和氘的颗粒；它应在宽阔的赤道带中最为丰富（预测 N.8）。环的消失使地表变得干燥。

H.6 残余挥发物

隆起体沉降时，火星内部的水不必回流进去：其中大部分从未离开过。补给环的蒸汽，以及喷口下方冲破塞子的气体，只是挥发物中通过裂隙和喷口找到出路的那一部分。

其余部分仍封存在壳层之下，至今仍在那里，位于 InSight 发现它的中部壳层孔隙中。

PART II

证据

第一部分描述了该系统早期历史中一系列力学与流体动力学事件。第二部分逐地点阐述这一序列所留下的地貌学与地球物理证据。每一节都把观测与模型对它的说法相对照，并给出数值。

I 顶部破火山口

I.1 破火山口的几何形态

Pavonis Mons 高出火星平均水平面约 14 km，基部宽约 375 km。它的顶部破火山口是一个直径 47 km、深近 5 km 的单一圆形凹坑。它是一个壁陡峭的圆柱体，而不是浅碗；其东北方有一个更宽更浅的次级洼地，直径约 90 km（USGS/IAU Gazetteer; NASA/JPL）。深宽比约 0.10，是衡量顶部在多大程度上呈桶状的指标。

比较 Tharsis 诸火山的顶部，可以看出 Pavonis 的独特之处：

火山	纬度	破火山口宽度	破火山口深度	形态
Pavonis Mons	1.5°N	47 km	近 5 km	单一的深圆形凹坑
Olympus Mons	18.7° N	约 70 km（嵌套）	约 3 km	由相互重叠、呈阶梯状的凹坑组成的复合体
Arsia Mons	8.4°S	约 110 km	待测	一个宽阔的凹坑
Ascraeus Mons	11.8° N	嵌套凹坑	待测	若干相互重叠的凹坑

表 17. Tharsis 四个破火山口的几何形态。绿色标示 Pavonis：与其他山体相比，它是一个窄而深的单一凹坑。标为“待测”的深度可从 MOLA 地形中读取。

I.2 体积平衡

把 Pavonis 破火山口视为宽 47 km、深 4.8–5.0 km 的圆柱体，其体积为 8,300–8,700 km^3。 两颗卫星现今的体积约为 5,740 km^3 （火卫一）和约 1,000 km^3 （火卫二），合计约 6,740 km^3。

因此，这个凹坑的规模与离开它的两个塞子相当。它并不是天体本身的模子，而是发射后坍塌的空间，因此它并不决定天体的大小。

I.3 破火山口的坍塌

塞子离开后，喷口下方的浅储库失去了支撑其顶盖的东西。顶盖无法立住，便垂直向内塌落。

陡峭、深邃的圆形凹坑，正是储库顶盖垂直坍塌后所留下的；其约 5 km 的深度就是储库的深度（§D.4）。模型预期，对破火山口下方重力的测量将显示一个发射过的储库所缺失的质量（预测 N.5）。

图 13. Tharsis 地区，Viking 彩色镶嵌图：左上为 Olympus Mons；对角线上为 Ascraeus、Pavonis 和 Arsia Montes。位于这一列中间的 Pavonis 最接近赤道。来源：ACT-REACT QuickMap Mars；Viking Colorized Global Mosaic （NASA/JPL/USGS）。

J 火卫二的记录

J.1 受阻尼的卫星

火卫二是迄今在火星附近所见最光滑的小天体。它的洼地浅而磨损，没有沟槽，也没有长的拖曳痕迹。在 Ernst et al.（2023）的形状模型上以同样方式对两颗卫星进行测量，火卫二上宽度大于 0.7 km 的洼地，其深度中位数为宽度的 1.9%，而火卫一为 5.5%；其中 84% 浅于宽度的 6%，火卫一为 56%；只有 3% 深于 12%，火卫一为 13%。

它的轨道几乎是一个完美的圆（偏心率 0.0003），接近赤道面，并且位于共转半径之外——即随行星一同转动的天体已经以自由轨道速度运动的距离。圆形的赤道轨道与光滑磨损的表面，是一个在环中度过很长时间的天体的标志：环把它带入圆形的赤道轨道，环中颗粒把它磨蚀。

火卫二的公转比火星的自转慢，在整个系统历史中都是如此：在其轨道变圆的 14,300 km 处，它公转一周需 14.4 小时，而火星的一天为 7.3–8.3 小时，约为每天 0.5–0.6 圈；今天，在 23,463 km 处，它公转一周需 30.3 小时，而一天为 24.6 小时，即每天 0.8 圈。它始终位于共转线之外。共转线在它身后向外移动，却从未追上它——与火卫一正好相反（§K.8）。

图 14. 火卫二，HiRISE（两个视角；比例尺 2 km）。一个光滑、圆润的天体，带有浅而磨损的撞击坑，没有沟槽。来源： NASA/JPL-Caltech/University of Arizona（PIA11826）。

J.2 质量消蚀剖面

环中的研磨和阻力会移除物质。火卫二离开 Pavonis 喷口时比现在大得多，但不比火卫一大，而且离开时是光滑的：作为喷口中的第一个塞子，它没有与喷口壁摩擦。它在环中停留期间损失了多少，取决于它离开时的直径：

离开时的直径	体积，km^3	到今天损失的份额	被磨去的层厚
12.4 km（今天）	1,000	—	—
14.0 km	1,430	30%	0.8 km
15.6 km	2,000	50%	1.6 km
16.8 km	2,500	60%	2.2 km
20 km	4,190	76%	3.8 km
22.3 km（与火卫一相同）	5,800	83%	4.9 km

表 18. 离开时与在环中的火卫二：比今天大，但不比火卫一大。颜色随离开时直径增大、被磨去的份额增加而加深。

J.3 富含挥发物的成分

火卫二比火卫一轻得多：1,471 kg m^{-3}， 而火卫一为 1,853–1,887 kg m^{-3}。 这一差异直接支持模型中的事件顺序。第一个塞子（火卫二）来自喷口顶部，来自壳层最年轻、最富含水、蒸汽和封存气体的部分。第二个塞子（火卫一）形成得更晚，位于已排空喷口的更深处，由已经干燥并压实的物质构成。

密度的顺序就是发射的顺序，也是火星变干的顺序。在两次释放之间，火星通过共转线失去了大量水和气体——正是这一损失使其自转从 7.3 小时减慢到 8.3 小时（§E.2）。火卫二由一颗仍充满水的行星的物质构成；火卫一则晚了一小时的自转，由一颗已部分变干的行星的物质构成，因此是两者中更致密的。

两颗卫星是年轻火星壳层的样品：每颗都有三分之一到一半是空隙，是一种冻结的泡沫，它们的密度 1,471 和约 1,860 kg m^{-3}， 正是一颗平均密度仅约 1,170 kg m^{-3} 的行星——轻、多孔且富水——其上层的密度。

K 火卫一的记录

K.1 条纹证据

火卫一的表面被广泛而连贯的长平行沟槽族所横贯（Thomas et al. 1979; Murray & Heggie 2014）。在本文的模型中，它们是喷口壁留下的痕迹。在卫星离开之前，Pavonis 的喷口远比今天的凹坑窄，大约与它所容纳的塞子一样宽，塞子在高压下被推着通过它（§D.4）。

打开喷口的蒸汽和碎屑并没有使喷口壁变得光滑：它们使壁上留下了从壁面突出的长而薄的坚硬板片，宛如蘑菇伞盖下的菌褶。一个坚硬干燥的塞子被推着通过这样一个带肋的喷口，并被科里奥利力压向喷口的一侧（穿过旋转行星上升的天体落后于喷口壁的速度，并向西偏转），便会沿其整个长度、平行于其运动方向被板片切割。

一个现代类比是 2004–2006 年从 Mount St Helens 火山口挤出的固态针状体（spines），它们沿运动方向在通道上留下刻痕（Cashman et al. 2008）。火卫一的沟槽之所以得以保存，是因为它只在一个正在消退的环的稀薄边缘中短暂停留，仅损失了自身约 1%，即约 40 m 的一层。

图 15. 火卫一，HiRISE。中部和左侧：广泛的长平行沟槽系统和凹坑链；右侧为 Stickney。来源：NASA/JPL-Caltech/University of Arizona（PIA10368）。

K.2 抛射后的松弛

火卫一离开喷口时又长又软，温热且沿运动方向被拉长，它的沟槽沿这条轴线被笔直地切出。在太空中，随着冷却，它逐渐趋向更圆的形状，而附着在其表面的沟槽也随之弯曲。

今天，这些沟槽在整个天体上形成少数几个大而连贯的族，呈弯曲而非笔直（图 16）。在模型中，它们是切出时笔直、而天体此后改变了形状的沟槽；把现今的形状恢复为拉长的形状，应能使它们变直（预测 N.2）。

图 16. Cheng et al.（2022）绘制的火卫一沟槽方向。沟槽形成少数几个沿天体弯曲的大而连贯的族。来源：Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0。

K.3 滚珠轴承式凹坑

沿沟槽旁平行分布的凹坑链，是同一次通过喷口的第二种记录，由另一种工具造成。卡在塞子与喷口壁之间狭窄缝隙中的巨砾没有弹跳：它们被压在壁上，并被压入塞子柔软的表面。

当塞子经过时，它们像轴承的滚珠一样沿塞子滚动，巨砾上的每个凸起每转一圈就压出一个凹坑。这一机制可以解释凹坑链的特性：

- 链是直的，并平行于运动方向。
- 其凹坑间距均匀，间距由巨砾的周长及其凸起的数目决定。
- 它朝天体的后端延伸，后端最后经过被卡住的巨砾。
- 沟槽与凹坑链在同一时间、沿同一方向形成，因此凹坑链总是在沟槽旁延伸，从不与之交叉。

凹坑链与撞击坑。凹坑链不是次级撞击坑链。落在沟槽上的撞击坑会切断沟槽，并抹去它所落之处的那部分；火卫一上存在这样的撞击坑，叠加在沟槽之上（图 17，中部）。凹坑链则恰恰相反：它们保持沟槽的方向，从不切断沟槽。除此之外，火卫一上还有真正的撞击坑，分属三代：环时期留下的古老、浅而圆润的洼地；由在环中几乎与火卫一同步运动的物质造成的小而锐利的撞击坑；以及环消失后形成的锐利、年轻的撞击坑（§L）。

图 17. 火卫一，HiRISE 局部。中部：叠加在沟槽上并将其切断的较晚期小撞击坑。右上：沿沟槽方向在其旁边延伸的凹坑链——形成于同一次通过喷口，而非之后。来源：NASA/JPL-Caltech/University of Arizona（HiRISE，局部）。

K.4 前导顶端

直径 9 km 的 Stickney（IAU 中心 1°S， 49°W） 位于火卫一的钝端。在 Ernst et al.（2023）的形状模型上，其中心位于从尖端到钝端 79% 的位置，其边缘延伸到距钝端顶点 0.4 km 以内，在朝向前导面的一角（图 19）。

在模型中，塞子的钝端在通过喷口上升时居前。在喷口出口处，前导端遇到挡在路上的物质并把它推开，这次相遇留下的洼地就是 Stickney。因此 Stickney 形成于沟槽之后，其底部可见沟槽的残迹（§K.5）。

第二种解读。第二种解读仍然成立：Stickney 是一个固态天体留下的痕迹，该天体在火卫一离开之前就已在环中运动，与仍然温热的火卫一相遇。一个 1.5–2 km 的撞击体以约 1 km s^{-1} 的相对速度撞击即已足够；这样的撞击会使火卫一减速约 1 m s^{-1}。 两种解读都把 Stickney 的形成置于温热柔软的火卫一上，也都使它比沟槽年轻。

K.5 坑内形变

Stickney 底部的沟槽是在洼地形成之前切在塞子上的，并在那次相遇中被压平。在 Ernst et al.（2023）的 36 m 形状模型上，我们把 Stickney 的底部（半径一半以内，不含后来的内部撞击坑 Limtoc）与其周围 1.2 到 2 倍半径的环带作了比较（图 18）。两者使用同一滤波器：它提取任意方向上宽 50–350 m 的长槽，并去除碗形的曲率。为判断差异是否异常，在火卫一上 80 个随机地点重复了同样的比较。

测量得到以下数值：

量度	底部	外部	底部 / 外部	Stickney 低于 80 个地点中的比例
典型沟槽起伏，m	1.56	1.74	0.89	65%
强沟槽面积 （ $>$ 3 m）	0.9%	5.5%	0.17	76%
锐度：深度与宽度之比	0.34	0.44	0.77	89%

表 19. 用同一滤波器测得的 Stickney 底部及其周围的沟槽。颜色随 Stickney 在火卫一 80 个随机地点中的异常程度而加深。

在坑内，沟槽保留了大部分深度，但相应地变宽了，锐利的沟槽几乎消失；在锐度上，底部低于 89% 的随机地点。这是被压平的沟槽的形态，而不是新切出或被覆盖的沟槽。没有松散物质流入并填充底部：其上的沟槽是被压平的，而不是被掩埋的。

该分辨率下的形状模型把沟槽平滑为几米的起伏，而图像中为几十米，因此它给出的对比只是一个下限；更高分辨率的数据应能更清晰地显示这一点（预测 N.2）。

图 18. 火卫一 36 m 形状模型（Ernst et al. 2023）上的 Stickney，晕渲地形，单位 km。绿色：比较的底部区域；虚线：其周围的环带。沟槽横越底部，比外部更淡、更宽。

K.6 质量不对称与质心偏移

火卫一的质心不在其几何中心：它偏向钝端。这一分布是在塞子离开储库之前，由年轻火星的快速自转在储库中确定的。在直立隆起体的顶部，自转的作用超过了重力：作用在塞子上的净拉力指向外侧，最高可达 0.17 m s^{-2}（表 1，§D.2）。在这一反向拉力下，较致密的物质聚集在塞子的外端，塞子以这一端居前离开。从下方压上来的气体浸透了塞子的下部，并在喷口出口处使其起泡，而前端则被挤压在挡路的物质上而压实：致密的前端和轻而起泡的后端。

火卫一离开喷口时，其重端居前，背向火星（图 19）。今天它朝向火星。自转使重端朝外；随后火星的重力使它转向行星，转过 180°。 潮汐使火卫一的长轴保持指向火星，但其本身并不区分两端；这一转向是如何完成的，作为模型的一项要求列出（§O）。无论如何，预测都成立：火卫一的质心向火星方向、即向其钝端偏移 300–500 m（预测 N.6）。

我们检验了环的推力——它在整个过程中把火卫一维持在共转线处（§F.4）——是否可能使其质心转向。推力作用于整个天体，而偏移 300–500 m 的质心为它提供了一个力臂；使长轴保持指向火星的潮汐要强两千万到一亿倍（在 19,000 至 9,900 km 之间）。推力能使重端转动的角度不到百万分之一度。因此忽略环对质心的转向作用。

图 19. 火卫一真实的赤道轮廓（Ernst et al. 2023）。红色：Stickney。绿色：重端。火卫一离开喷口时，重端居前、背向火星；今天它朝向火星。

K.7 古轨道重建

火卫一今天以 2.14 km s^{-1} 的速度绕火星运行，周期 7.65 小时——每个火星日 3.2 圈。 它的轨道近乎圆形（偏心率 0.015），与赤道面的夹角在约一度以内。在共转线以内，每个天体的公转都比行星的自转快；它引起的潮汐落后于它并拖住它，于是它螺旋式下落。这正是火卫一正在做的，也是自移动的共转线在约 19,000 km 处越过它以来它一直在做的（§F.5, G）。

下面的反向积分不依赖于火卫一是如何到达那个高度的；它只确定火卫一开始下落时所处的位置：

开始下落	当时的距离	当时的轨道周期
35 亿年前	18,807 km	21.8 h
39 亿年前	19,119 km	22.3 h
45 亿年前	19,541 km	23.0 h
今天	9,375 km	7.65 h

表 20. 以今天火星实测的潮汐摩擦 $(k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3})$ 反推火卫一。在每种情况下，下落的起点都在一个已减速火星的共转线的百分之几以内，此后它一直在下落。

K.8 3.2 的通约关系

当火卫一开始下落时，它与火星几乎同步：在约 19,100 km 处，火卫一公转一周需 22.3 小时，而火星自转一周约需 22 小时——接近每个火星日一圈。今天所见的 3.2 的比值是此后由两种同向作用的变化共同建立的：

火卫一下落，而下落使它变快。卫星的速度由它到行星中心的距离决定：越近越快。潮汐拖住火卫一并从它那里夺取能量，它便下沉；下沉时它加速，从 19,100 km 处的约 1.50 km s^{-1} 到 9,375 km 处的 2.14 km s^{-1}。 它的周期从 22.3 小时缩短到 7.65 小时——缩短为 1/2.9。

火星减速。行星随着经共转线离开的水、气体和蒸汽持续失去自转，环也在其中：位于共转线以外的环带走了它所持有的自转，而当环消失时，这部分自转并没有返回。火星日从约 22 小时延长到 24.6 小时——延长为 1.1 倍。

两种变化共同给出了今天的比值：

	开始下落时	今天	变化
火卫一的距离	19,100 km	9,375 km	
火卫一的速度	1.50 km s^{-1}	2.14 km s^{-1}	
火卫一的周期	22.3 h	7.65 h	更快 $\times 2.9$ （下落）
火星日	≈ 22 h	24.6 h	更慢 $\times 1.1$ （火星）
每个火星日的公转圈数	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

表 21. 从每天一圈到 3.2 圈。火卫一起初与火星几乎同步；它的下落与火星的减速共同造成了今天所见的比值。颜色表示卫星速度与行星自转之间日益增大的差异。

L 环的特征

- **两条赤道轨道。**两颗卫星都在距赤道面两度以内、以近圆轨道绕火星运行。这是古代环存在的直接动力学证据：位于赤道面内的环会把任何穿过它的天体拉入该平面，并吸收其多余的运动，直到其轨道变圆。
- **表面反映在环中的时间与位置。**两颗卫星的表面反映了它们在环中所处的位置和停留的时间。火卫二在环的核心长期停留：它光滑圆润，轨道更接近完美的圆（偏心率 0.0003）。火卫一只遇到一个正在消退的环的稀薄内缘：它没有被磨平，保留了在喷口中获得的带沟槽的粗糙表面，并留下了一个小的偏心率（0.015）。
- **火卫二的倾角。**环把火卫二留在赤道面内的圆轨道上；它现今约 1.8° 的倾角并非原始值：它是后来在穿过与一颗大质量内侧卫星的共振时附加的。在公认的文献中，这一倾角已被独立地解读为火星周围曾经存在环的痕迹（Ćuk et al. 2020）。因此，独立的研究已经把一个环置于年轻火星周围。

- **磨损的洼地。**火卫二的洼地比火卫一的浅三倍（§J.1），两颗卫星都在年轻一代锐利撞击坑之下带有古老一代磨损而圆润的洼地。模型用卫星受撞击时的状态来解释这一点：仍然温热柔软时受撞击的卫星，不会被挖出边缘锐利的碗形坑，而是向内褶皱；与环中几乎和它同步运动的天体的低速接触，会留下宽而浅的洼地。只有穿过环的卫星才带有这种洼地。它们形成得很早，在 10,000–24,000 km 处，因此近环中含有固态天体——从火山抛出的石块和冰，它们在松散冰的 13,000 km 极限以内仍能很好地存续（固态冰块可到约 7,700 km，石块可到约 5,300 km）。团块状外环中的研磨发生在之后，而锐利的撞击坑最后形成，出现在已经冷却并变硬的天体上。

- **月球从未穿过环。**年轻的地球周围不可能形成持久的环：构建月球的梨形体扫过了环本应在其中形成的赤道带，并把其物质聚集到正在形成的月球中。在火星，天体在环中度过的时间决定了它失去多少最初的表面：在环的核心长期停留的火卫二光滑、圆润且缩小；在其边缘短暂停留的火卫一带有沟槽并保留了其质量；月球则保留了饱和的撞击坑记录和全部质量。

- **年龄。**撞击坑计数在火星轨道年代学中把火卫一的表面定为约 43 亿年，在小行星带年代学中为 35 亿年（Schmedemann et al. 2014）；两颗卫星的表面都接近饱和，撞击坑密度相近。模型预期，对物质的直接检验将显示火卫二是两者中较古老的。

M 水文记录

- **离开的水。**今天大气中的重氢相对于地球海洋富集六到七倍，早期全球水层至少深 137 m（Villanueva et al. 2015）：这是赤道环以及越过共转线进入太空的蒸汽的记录。

- **留下的水。**InSight 下方 11.5 至 20 km 深处的水饱和中部壳层，相当于一个 1–2 km 深的全球水层（Wright, Manga & Panning 2024），与模型相符：这是未能找到通往喷口或裂隙的路径、而封存在壳层之下的水。两颗卫星在环中受撞击时是柔软的（§L），这表明年轻火星地表之下的地层柔软且被水浸透；今天的中部壳层就是它的残余，已冻结并保持稳定。

- **同一层密封的壳层。**那层在塞子移动、卫星离开之前把气体保持在压力之下的不透水壳层，也正是今天把水保持在火星内部的壳层。

PART III

经验预测

一个科学假说必须给出可被否证的定量预测。本部分汇集由 LEF 模型得出的预测。每项预测都给出预期结果、可给出时的数值、将对其进行测量的仪器或数据及时间，以及公认解释在同一处的预期——使每次测量都能区分两者。这些检验将随着未来任务的数据而成为可能，其中首要的是日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的火星卫星探测（Martian Moons eXploration，MMX）任务，它将登陆火卫一、飞掠火卫二并把样品送回地球。

N 预测矩阵

预测	预期（本文）	测量手段	时间	公认解释的预期
N.1 火卫一的成分	受水蚀变的原始火星壳层：氧、铬和钛同位素仅落在火星线上，没有外来撞击体成分；中等挥发性元素（锌、钾）没有蒸发分馏；含水矿物；冷却泡沫的封闭气孔	对 MMX 样品的实验室分析，≥ 10 g 风化层	2031 年返回	撞击盘：火星与撞击体的混合物，其中大部分经过熔融和再凝聚。俘获：原始小行星物质
N.2 火卫一的沟槽	由喷口壁的刚性板片切出：平行于运动方向，集中在喷口中朝西的一侧；随天体变圆而弯曲，因此恢复拉长形状可使其变直；在 Stickney 底部被压平，相对其深度比外部更宽，分辨率越高越明显，没有松散风化层覆盖；边缘锐利或仅轻微磨损，表面是被蚀刻而非被磨平的	MMX 成像；HRSC；形状模型	现在及 2027 年起	潮汐应力或 Stickney 溅射物；Stickney 内部无差异
N.3 火卫一的凹坑链	由卡在塞子与喷口壁之间、像滚珠轴承那样滚动的巨砾压出：笔直，平行于沟槽且从不与之交叉；每条链内凹坑间距相等且规则；链连续延伸到后部的尖端	MMX 成像	2027 年起	次级撞击或向裂隙中的排泄：间距不规则，与天体两端无关
N.4 火卫二的表面	古老、浅而磨损的洼地（深度中位数约为宽度的 2%，火卫一为 5.5%），是在环中长期研磨的结果；成分与火卫一相同	MMX 飞掠火卫二	2027 年以后	吸积的碎石堆；光滑源于后来风化层的填充
N.5 Pavonis 破火山口	就其宽度而言是四者中最深的破火山口（深宽比 $\approx$ 0.10）；其下方存在质量亏损，是那个排空的浅储库的标志	MOLA 地形；重力模型 （GMM-3）	现在	盾状火山的普通顶部破火山口
N.6 两颗卫星	两者由同一种火星物质构成，火卫二更湿（更富挥发物，因而更轻、更多孔）；火卫一的质心向火星方向、即向其钝端偏移 300–500 m；后部（尖）端轻而起泡	MMX 样品、飞掠与重力场	2027–2031	各自独立的历史；对质心没有预测
N.7 Tharsis 之下的水	整个 Tharsis 之下存在水饱和的中部壳层，是 InSight 下方所发现者的延续	未来的地震台站	未来	卫星与埋藏的水之间没有联系

预测	预期（本文）	测量手段	时间	公认解释的预期
N.8 火星尘埃	存在一种大于 40 亿年的组分，来自落下的环物质，具有火卫一风化层的成分，颗粒携带太阳风氦和氖；在宽阔的赤道带和尘埃大陆（Tharsis、Arabia Terra、Elysium）中最为丰富，并与因干旱和风而研磨的物质混合	返回的 Perseverance 风化层样品；MMX	2031 年起	尘埃仅来自地表物质的风化和风蚀；没有单独的古老组分

表 22. 预测、检验所用仪器和日期，与公认解释的对照。MMX 于 2026 年 10 月发射，2027 年登陆火卫一，2031 年送回样品，并多次飞掠火卫二（JAXA; Kuramoto et al. 2022）。按任务逐一列出的全部拟议测量见附录 B。

0 系统约束与边界条件

模型所依赖的要求和条件，为全文集中列于一处：

1. **隆起体原理：**每颗拥有卫星的行星，在其历史早期都在赤道上抬升过一个结构，物质从那里到达轨道——在火星上是一个锥形隆起体，在地球上是一个梨形体。在火星上，Tharsis 隆起被解读为躺倒的隆起体，从其位于 Valles Marineris 的基部延伸到其位于 Pavonis 旁的尖端（§C）。

2. **一个快速自转、膨胀的年轻火星：**半径为今天的 1.5 倍，炽热且均质（尚未分异成层），第一次释放（火卫二）时自转周期为 7.3 小时，第二次释放（火卫一）时为 8.3 小时（§B, E）。

3. **一个在快速自转火星的赤道上生长、由内部压力补给和支撑的锥形隆起体：**核不必移动；它一直直立到卫星离开，高到足以把 Pavonis 的喷口置于年轻赤道之上 4,450 km 处（§C.6, D；今天测得的长度 2,996 km 是斜边）。

4. **Pavonis 处的一座普通火山：**约 5 km 深处的浅储库，大约与塞子一样宽的喷口，10–50 MPa 或更低的超压；没有深部岩浆房，没有长通道（§D.4–D.5）。

5. **约 87% 的自转经共转线损失**，由水和气体带走：火星质量的 6–11%，来自一颗水占 30% 以上的年轻火星，其中大部分发生在最初的十亿年（§E.2）。

6. **一个环**，从共转线向外分布，在两次释放之前由蒸汽和细粒物质构成，呈圆形且位于赤道面内，它使两条轨道变圆，并把它们的倾角从约 10° 压平（§F.1）。

7. **束缚带：**环的气态内缘，密度为几个 10^{-8} kg m^{-3} 或更高，一直持续到火星减速到一天约 22 小时；它的逆风平衡了潮汐对火卫一的推力，把火卫一维持在后退的共转线处，直到它到达约 19,000 km（§F.4–F.6）。

8. **一个柔软的年轻火星：**在火卫二爬升期间，其潮汐能耗散是今天的 8 到 20 倍，在共转线到达之前把火卫二带过 20,428 km（§G）。

9. **火卫一的转向：**它离开喷口时重端居前、背向火星，而今天朝向火星；是什么使它转过 180°， 留待专门研究（§K.6）。

10. **颜色：**两颗卫星暗色、看似原始的光谱使它们看起来像小行星，但这并不是外来起源的标志；它们必然源于经水和蒸汽蚀变、并在太空中长期暴露的火星物质。

11. **敏感性：**专门研究可能给出与本文略有不同的近似数值；这一序列并不依赖于其精确值。

APPENDIX A

计算可重复性

本文的每一个数值都由脚本 `mars2_numbers.py`（Python 3，仅使用标准库）计算并输出，该脚本与本文的文件一同保存。

输入值。 $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}； 今天的半径 3,389.5 km；一天 24.6229 h；今天的转动惯量系数 0.3644。年轻火星：半径为今天的 $1.5\times$ 倍，均质 （$k = 0.4$）， 在每种自转速率下其形状为 Maclaurin 椭球（Chandrasekhar 1969）。

隆起体的几何形态。隆起体从其位于 294.70°E， 12.46°S 的基部，到其位于 243.86°E， 5.40°S 的尖端，是在展开到 180 阶的 MOLA 形状模型 MarsTopo719 上读取的 （Smith et al. 2001; Wieczorek 2015）。在直立的隆起体上，每座候选火山位于赤道之上 $\sqrt{s^2 - b^2}$ 的高度，其中 s 是它到基部东端点的距离， b 是基部半宽（今天为 1,340 km，在 MOLA 上横跨隆起体轴线读取，北侧边缘取 0 km）。在年轻火星上，东西向长度随相应一天长度下 Maclaurin 椭球的赤道半径 a 缩放，南北向长度随 c^2/a 缩放。

释放、潮汐与逆风。天体在喷口以喷口的侧向速度被释放，在有说明之处还加上一个向上的推力 $\sqrt{2\Delta p/\rho}$， 其中 $\rho = 1,600$ kg m^{-3}； 释放时的火卫一 1.13×10^{16} kg，火卫二 6.8×10^{15} kg。潮汐摩擦今天为 $k_2/Q = 1.816\times10^{-3}$， 在年轻火星上大 8–20 倍（§G），其中 $da/dt = 3\,(\,k_2/Q\,)\,(\,m/M\,)\,(\,R/a\,)^5 na$。 环边缘的逆风平衡作用于火卫一的潮汐， $F = \tfrac{1}{2}\rho_g A v^2$，其中 $v \approx 100$ m s^{-1}， ρ_g 为气体密度， A 为卫星的横截面积。经共转线带走的自转，以后退的共转线处圆轨道的角动量计，从 9,080 到 20,428 km。

地形以及火卫一和火卫二的形状模型是用与代码一同保存的单独脚本分析的。

APPENDIX B

观测方案

本文的预测可以用现有和计划中的任务所设计的测量来检验。我们按任务列出这些测量，以便每个团队都能看到这一解释对其数据的要求。每一行给出要测量的内容、这一解释的预期、将否证它的结

果，以及公认解释的预期。

#	测量	本文预期	否证条件	公认解释
MMX（JAXA）：2027 年登陆火卫一，2031 年样品返回，飞掠火卫二				
B1	火卫一样品的 O、Cr 和 Ti 同位素；D/H	仅落在火星线上	数值偏离火星并与原始小行星相符	俘获：小行星。撞击：火星加撞击体
B2	外来组分	无：纯火星	显著的撞击体组分	撞击：大量
B3	Zn 和 K 同位素	未分馏：没有蒸发与再凝聚	轻同位素亏损	撞击：亏损
B4	颗粒结构	冷却的火山泡沫：封闭气孔、含水矿物	蒸气凝聚的玻璃小球	撞击：熔融并再凝聚
B5	火卫一的重力场	质心向火星方向、即向钝端偏移 300–500 m	向尖端偏移	无预测
B6	沟槽成像	集中在一侧；随天体弯曲，在拉长形状上变直；在 Stickney 底部被压平；边缘锐利或轻微磨损；表面被蚀刻而非被磨平	Stickney 底部的沟槽与外部一样锐利	潮汐或 Stickney 溅射物
B7	凹坑链成像	笔直，在沟槽旁且从不与之交叉；凹坑间距均匀；链终止于后部的尖端	凹坑链随机穿过沟槽；间距不规则	次级撞击
B8	飞掠火卫二：形状与洼地	浅而磨损的洼地；成分与火卫一相同	与火卫一不同的成分	吸积的碎石堆；风化层填充
火星轨道器（MRO、Mars Express、TGO）				
B9	沿纬度方向、四座 Tharsis 火山各自以东的图像	大块体链或撞击坑链：回落的弱抛射	—	与火山无关
B10	Pavonis 破火山口下方的重力，与 Arsia 对比	Pavonis 下方存在质量亏损，大于 Arsia 下方：发射过的储库	Pavonis 下方质量过剩；Arsia 下方亏损更大（届时须重新审视 Arsia）	普通的盾状火山破火山口
Perseverance 返回的风化层样品				
B11	单个尘埃颗粒的年龄	存在大于 40 亿年的组分（落下的环物质），与本地研磨的物质混合	—	仅为风化物质

#	测量	本文预期	否证条件	公认解释
B12	颗粒中的太阳风 He 和 Ne	古老颗粒携带它们，源于在环中的太空暴露	没有此类颗粒	没有此类颗粒
B13	古老组分的成分	与火卫一风化层相同	与之不同	无预测
未来的地震台站				
B14	Tharsis 之下的中部壳层	水饱和，与 InSight 下方相同	干燥	与卫星无关
B16	核的位置	居中，或略向隆起体偏移，255–263°E （§C.7）	明显向其他方向偏移	无预测
未来的任务				
B15	火卫二的样品	与火卫一相同的火星指纹	不同的起源	互不相关的历史

表 B1. 按任务列出的拟议测量与否证检验。

参考文献

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and Space*, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.

声明

作者：Zohar Duran，独立研究者，以色列 Ramla。ORCID 0009-0005-3194-9387。

资助：本研究未获得任何外部资助。

利益冲突：作者声明不存在利益冲突。

数据可用性：复现文中每一个数值的脚本及其输出作为补充材料提供。所使用的公开数据已在正文中引用。

AI 工具的使用：作者使用了 AI 助手 （Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google 的 AI 搜索助手）来编写和运行计算脚本、分析形状模型、准备图表，以及进行语言编辑。这一解释及其结论属于作者本人。作者核查了内容，并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com